

Manual Del Operador

COMPRESOR SULLAIR

SERIE 10B 50 HP STANDARD

COMPRESOR DE AIRE INDUSTRIAL DE TORNILLO ROTATIVO

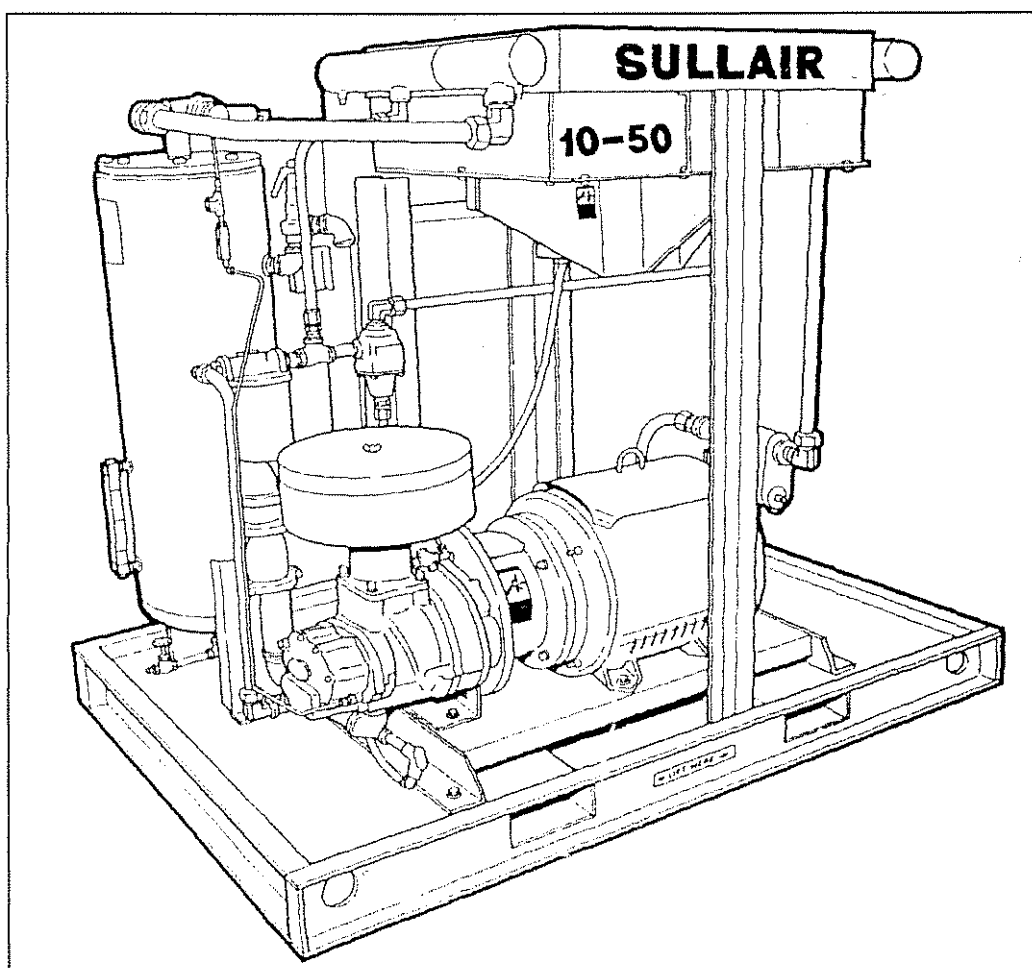


Tabla de Contenido

Sección 1. SEGURIDAD	1
1.1 GENERALIDADES.	1
1.2 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL.	1
1.3 ALIVIO DE PRESIÓN	1
1.4 FUEGO Y EXPLOSIÓN	2
1.5 PARTES MÓVILES	3
1.6 SUPERFICIES CALIENTES, BORDES FILOSOS Y ÁNGULOS AGUDOS	3
1.7 SUBSTANCIAS TÓXICAS E IRRITANTES	3
1.8 SHOCK ELÉCTRICO	4
1.9 IZAJE	5
1.10 ENCIERROS	5
Sección 2. DESCRIPCION	8
2.1 INTRODUCCIÓN.	8
2.1 DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES.	8
2.3 UNIDAD COMPRESORA SULLISCREW®, DESCRIPCIÓN FUNCIONAL.	9
2.4 SISTEMA DE ENFRIAMIENTO Y LUBRICACIÓN DEL COMPRESOR, DESCRIPCIÓN FUNCIONAL.	10
2.5 SISTEMA DE DESCARGA DEL COMPRESOR.	10
2.6 SISTEMA DE CONTROL, DESCRIPCIÓN FUNCIONAL.	12
2.7 SISTEMA DE ADMISIÓN DE AIRE, DESCRIPCIÓN FUNCIONAL.	15
2.8 GRUPO PANEL DE INSTRUMENTOS. DESCRIPCIÓN FUNCIONAL.	15
Sección 3. ESPECIFICACIONES	17
ESPECIFICACIONES SULLAIR SERIE 10B.	17
Sección 4. INSTALACION	20
4.1 MONTAJE DEL COMPRESOR.	20
4.2 VENTILACIÓN Y ENFRIAMIENTO.	20
4.3 CAÑERÍAS DE AIRE DE SERVICIO.	22
4.4 CONTROL DEL ACOPLÉ DEL EJE.	22
4.5 CONTROL DEL NIVEL DE FLUIDO.	22
4.6 PREPARACIÓN ELÉCTRICA	22
4.7 CONTROL DE ROTACIÓN DEL MOTOR.	22
Sección 5. OPERACION	23
5.1 GENERALIDADES.	23
5.2 PROPÓSITO DE LOS CONTROLES.	23
5.3 PROCEDIMIENTO DE ARRANQUE INICIAL.	25
5.4 PROCEDIMIENTO DE ARRANQUES SUBSECUENTES.	25
5.5 PROCEDIMIENTO DE PARADA.	25
Sección 6. MANTENIMIENTO	26
6.1 GENERALIDADES.	26
6.2 OPERACIÓN DIARIA.	26

Sección 1

SEGURIDAD

6.3	MANTENIMIENTO LUEGO DE LAS PRIMERAS 50 HORAS DE OPERACIÓN.	26
6.4	MANTENIMIENTO CADA 1000 HORAS DE OPERACIÓN.	26
6.5	CAMBIO DE FLUIDO.	26
6.6	MANTENIMIENTO DEL SEPARADOR.	26
6.7	REEMPLAZO DE PARTES Y PROCEDIMIENTO DE AJUSTE.	26
6.8	RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS.	38

1.1 GENERALIDADES.

La Corporación Sullair y sus subsidiarias diseñan y construyen todos sus productos de modo que puedan ser operados con seguridad. No obstante, la responsabilidad de una operación segura descansa en aquellos que usan y mantienen estos productos. Las siguientes precauciones de seguridad se ofrecen como guía, las cuales si se siguen concienzudamente, minimizarán la posibilidad de accidentes a lo largo de la vida útil de este equipo.

Este compresor de aire debe ser operado sólo por quienes han sido entrenados y designados para hacerlo y por quienes han leído y entendido el Manual del Operador. De no seguir las instrucciones, procedimiento y precauciones de seguridad indicados en este manual, puede aumentar la posibilidad de accidentes y heridas.

NUNCA arranque el compresor de aire a menos que sea seguro hacerlo. **NO** trate de operar el compresor de aire con una condición insegura conocida. Ponga una indicación en el compresor y hágalo inoperativo desconectando la batería, de modo que otros que no estén al tanto de dicha condición no puedan operarlo hasta que el estado sea corregido.

Instale, use y opere este compresor de aire sólo en completo cumplimiento de las regulaciones OSHA pertinentes, y/ o de cualquier requerimiento o código local, estatal o federal pertinente.

NO MODIFIQUE este compresor y/o los controles excepto con una aprobación escrita de la fábrica.

A pesar que no sean aplicables específicamente a todos los tipos de compresores con todo los tipos de motores, la mayoría de las precauciones contenidas en este manual son aplicables a la mayoría de los

compresores y los conceptos en que se basan estas especificaciones son generalmente aplicables a todos los compresores.

1.2 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL.

Antes instalar u operar el compresor, los propietarios, empleados, y usuarios deben familiarizarse y cumplir con todas las regulaciones aplicables de OSHA y/ o cualquier código, norma y regulación Federal, Estatal y Local, relativas al equipo de protección normal, tales como equipo de protección ocular y facial, respiratorio, de extremidades, ropa protectora, barreras protectoras y equipo de protección eléctrica, así como controles administrativos y de ingeniería respecto de la exposición a ruidos y/ o equipo de protección personal auditiva.

1.3. ALIVIO DE PRESIÓN

A. Instalar una válvula limitadora de caudal entre la salida de aire de servicio del compresor y la válvula de corte, ya sea en el compresor o en cualquier otro punto a lo largo de la línea de aire, cuando se conecta a dicha válvula una manguera de aire de diámetro interno superior 1/2", para reducir la presión en el caso de una falla de la manguera, de acuerdo a la norma OSHA Standard 29 CFR 1926.302 (b) (7).

B. Cuando la manguera se use para alimentar un múltiple, instale una válvula de limitación de caudal adicional apropiada entre el múltiple y cada manguera de aire con un diámetro interior superior a 1/2" que sea conectada al múltiple, para reducir la presión en caso de falla de la manguera.

C. Proveer una válvula de limitación de caudal apropiada por cada 75 pies adicionales de manguera en líneas de mangueras de aire que exceden el diámetro inter-

Sección 1

SEGURIDAD

no de 1/2" para reducir la presión en caso de falla de la manguera.

D. Las válvulas de limitación de caudal están listadas por tamaño de caño y caudal nominal. Seleccione las válvulas apropiadas de acuerdo con las recomendaciones de sus fabricantes.

E. NO use herramientas neumáticas de una capacidad nominal inferior a la máxima capacidad del compresor. Seleccione adecuadamente las herramientas neumáticas, mangueras, caños, válvulas, filtros y otros accesorios. **NO** supere las presiones nominales seguras de operación de estos artículos.

F. Asegure todas las conexiones de mangueras con alambres, cadenas u otro dispositivo de retención adecuado para impedir que las herramientas o extremos de mangueras sean desconectados y expelidos accidentalmente.

G. Abra la tapa del filtro de aceite solo cuando el compresor **no se encuentre en funcionamiento o presurizado**, detenga el compresor y proceda a ventear el tanque hasta que la presión interna llegue a cero antes de retirar la tapa.

H. Ventear toda la presión interna antes de abrir cualquier línea, accesorio, manguera, válvula, tapón de drenaje, conexiones u otros componentes, tales como filtros y aceiteras de línea, y antes de intentar rellenar los sistemas opcionales antihielo con compuestos anticongelantes.

I. Mantener al personal lejos de las aberturas de descarga de manguera o herramientas u otros puntos de descarga de aire comprimido.

J. Para realizar la limpieza, utilice aire a presiones inferiores a 30 PSIG (207 kPa) y luego, solo con protección contra astillas adecuada y equipamiento de protec-

ción personal según OSHA Standard 29 CFR 1910.242 (b).

K. NO jugar con las mangueras de aire ya que pueden producirse heridas serias o provocar la muerte.

1.4. FUEGO Y EXPLOSIÓN

A. Limpiar las salpicaduras de lubricante u otras sustancias combustibles inmediatamente que se produzcan.

B. Apagar el compresor y dejarlo enfriar. Luego evitar que se produzcan en las inmediaciones chispas, llamas y otras fuentes de ignición y **NO** permitir fumar en la vecindad al agregar o controlar lubricante o al rellenar los sistemas antihielo de las líneas de aire con compuestos anticongelante.

C. NO permita que se acumulen fluidos, incluyendo compuesto anticongelante de los sistemas antihielo o películas de fluido, en los fondos de las tapas o sobre, debajo o alrededor del material acústico o en cualquier superficie interna o externa del compresor de aire. Limpiar usando un limpiador industrial acuoso o limpieza al vapor, según se requiera. Si fuera necesario, sacar el material acústico, limpiar todas las superficies y luego reponer el mismo. Todo material acústico con la cubierta de protección rota o pinchada, debe ser cambiado inmediatamente para impedir la acumulación de líquidos o películas de aceite dentro del material. **No** usar solventes inflamables con propósitos de limpieza.

D. Desconecte y bloquee toda la potencia en la fuente antes de hacer cualquier reparación o limpieza del compresor o dentro de la cabina, si la tuviera

E. Mantener en buen estado el cableado eléctrico, incluyendo los terminales de batería y otros. Cambiar todo cableado que tenga la aislación quebrada, cortada,

corroída o degradada de alguna otra manera, o los terminales que estén gastados, descoloridos o corroídos. Mantener todos los terminales limpios y ajustados.

F. Mantener los objetos que descargan a tierra y/ o conductores tales como herramientas lejos de partes vivas, tales como terminales para evitar que se produzcan arcos voltaicos que pueden volverse fuentes de ignición.

G. Retire cualquier material acústico o de otro tipo que pueda dañarse por el calor o que pueda sufrir combustión y se encuentre muy cerca, antes de realizar reparaciones con soldador.

H. Asegúrese de tener siempre extinguidores adecuados cargados Clase BC ó ABC cerca cuando realice el servicio y opere el compresor.

I. Mantener trapos, hojas y basura aceitosos u otros combustibles lejos del compresor.

J. NO opere el compresor sin el caudal de aire o agua apropiado o con un caudal de lubricante adecuado o con lubricante degradado.

K. NO intente operar el compresor en cualquier ambiente peligroso de cualquier clasificación a menos que el compresor haya sido especialmente diseñado y fabricado para esa función.

1.5. PARTES MÓVILES

A. Mantener manos, brazos y otras partes del cuerpo y también ropa lejos de acoples, ventiladores y otras partes móviles.

B. NO intente operar el compresor si ha retirado la protección del ventilador o alguna otra protección.

C. Usar ropa de tamaño justo y atarse el cabello, cuando se trabaje alrededor del

compresor, especialmente cuando se está expuesto a partes calientes o móviles.

D. Mantener cerradas las puertas de acceso, excepto cuando se hacen reparaciones o ajustes.

E. Asegúrese que todo el personal esté alejado del compresor antes de arrancarlo u operarlo.

F. Desconecte y bloquee toda la potencia en la fuente y verifique en el compresor que todos los circuitos se encuentren desenergizados para minimizar la posibilidad de una puesta en marcha u operación accidental, antes de realizar los ajustes o reparaciones. Esto es especialmente importante cuando los compresores se controlan en forma remota.

G. Mantener manos, pies, pisos, controles y pasarelas limpias y libres de fluido, agua, u otros líquidos para minimizar la posibilidad de resbalones y caídas.

1.6. SUPERFICIES CALIENTES, BORDES FILOSOS Y ÁNGULOS AGUDOS

A. Evitar el contacto corporal con fluido caliente, refrigerante frío, superficies calientes y bordes filosos y esquinas.

B. Mantener todas las partes del cuerpo lejos de los puntos de descarga de aire.

C. Usar equipo de protección personal, incluyendo guantes y casco cuando se trabaja en, sobre o alrededor del compresor.

D. Mantener a mano un equipo de primeros auxilios. Buscar pronta asistencia médica en caso de heridas. No ignorar los pequeños cortes y quemaduras que pueden provocar infección.

1.7. SUBSTANCIAS TÓXICAS E IRRITANTES

A. No use aire para respiración excepto en completo acuerdo con la norma OSHA 29

Sección 1

SEGURIDAD

Standards CFR 1910 y cualquier otro código o reglamentación Federal, Estatal o Local.

! PELIGRO

La inhalación de aire comprimido sin el equipo de seguridad adecuado puede producir serios daños o la muerte. Vea las normas OSHA respecto al equipamiento de seguridad.

B. NO use sistemas antihielo en la línea de aire en líneas que alimentan respiradores u otros equipos de aire para respiración y **NO** descargue aire de estos sistemas en áreas no ventiladas o cerradas.

C. Operar el compresor sólo en áreas abiertas y bien ventiladas.

D. Localice el compresor o provea una toma remota, de manera que no sea probable ingerir humos de escape u otros humos o sustancias tóxicas, nocivas o corrosivas.

E. Los refrigerantes y lubricantes usados en este compresor son típicos en la industria. Tener cuidado para evitar ingestión accidental o contacto con la piel. En caso de ingestión buscar pronto tratamiento médico. Lavar con agua y jabón en caso de contacto con la piel.

F. Usar antiparras o una protección completa para la cara cuando agregue compuesto anticongelante a los sistemas antihielo.

G. Si el compuesto anticongelante usado en la línea de aire ingresa en los ojos o si los vapores los irritan, los ojos deben ser lavados con abundante agua limpia durante 15 minutos. Debe contactar inmediatamente un médico, preferentemente un oftalmólogo.

H. NO almacene de compuesto anticongelante del sistema antihielo de las líneas de aire en áreas confinadas.

I. El compuesto anticongelante usado en los sistemas antihielo de la línea de aire contiene metanol y es tóxico, dañino o fatal si es ingerido. Evitar el contacto con la piel o los ojos y evitar la inhalación de vapores. Si es ingerido, inducir al vómito administrando una cucharada de sal por vaso de agua caliente hasta que el vómito sea limpio, luego administrar dos cucharadas tamaño de té de bicarbonato de sodio en un vaso de agua limpia. Tener el paciente acostado y cubrirle los ojos para evitar la luz. Llamar inmediatamente un médico.

1.8 SHOCK ELÉCTRICO

A. Este compresor debe instalarse y mantenerse en completo cumplimiento de todas los códigos, normas y regulaciones Federales, Estatales y Locales aplicables, incluyendo las del Código Eléctrico Nacional, y también incluyendo las relativas a los conductores a tierra del equipo y solo por personal que se encuentre entrenado, calificado y delegado para hacerlo.

B. Mantener todas las partes del cuerpo y cualquier herramienta manual u otros objetos conductores, lejos de partes vivas expuestas del sistema eléctrico. Mantener los pies secos, pararse sobre superficies aisladas y **NO** hacer contacto con cualquier otra parte del compresor al hacer ajustes o reparaciones en partes vivas expuestas del sistema eléctrico. Realice todos los ajustes con una sola mano, de manera de minimizar la posibilidad de crear una corriente que atravesara el corazón.

C. Hacer reparaciones sólo en áreas limpias, secas y bien iluminadas y ventiladas.

D. NO deje de prestar atención al compresor si se encuentran abiertos los compartimentos eléctricos. Si fuera necesario hacerlo, desconecte, bloquee e identifique toda la potencia en la fuente de manera que otras personas no restablezcan la potencia.

E. Desconecte, bloquee e identifique toda la energía desde la fuente antes de intentar realizar ajustes o reparaciones a maquinaria rodante y antes de manipular cualquier conductor que no se encuentre puesto a tierra.

1.9 IZAJE

A. Si el compresor está provisto de un estribo de izaje, utilizar el mismo para el izaje. Si no tuviera estribo de izaje, requerirá de una eslinga. Los compresores al ser transportados por medio de un helicóptero no deben ser izados con el estribo, sino por medio de eslingas. En todo caso hacer el izaje sólo de acuerdo a la norma OSHA Standard 29 CFR 1910, subparte N y/ o cualquier código, norma, regulación Federal, Estatal y Local aplicables.

B. Inspeccionar el estribo de izaje y los puntos de unión en busca de soldaduras quebradas y elementos doblados, quebrados, corroídos o degradados de otro modo y los bulones o tuercas flojas antes del izaje.

C. Asegurarse que la estructura de elevación, aparejos y soporte ha sido inspeccionada y está en buen estado y tiene una capacidad nominal de por lo menos el peso del compresor. Si está inseguro del peso, debe pesar el compresor antes del izaje.

D. Asegurarse que el gancho de izaje tenga una traba de seguridad funcional o equivalente y que está totalmente trabada en el estribo o las eslingas.

E. Usar cuerdas de guía o equivalentes para evitar torceduras o balanceo de la máquina una vez que está levantada del piso.

F. NO efectúe el izaje con viento fuerte.

G. Mantener todo el personal alejado de la parte inferior del compresor mientras se encuentre suspendido.

H. No levante el compresor más allá de lo necesario.

I. Mantener en constante vigilancia al operador de izaje durante la operación.

J. Bajar el compresor sólo sobre superficies niveladas capaces de soportar por lo menos su peso y carga.

K. Cuando moviliza el compresor mediante un camión, utilice los bolsillos para la horquilla, si estuvieran provistos. De otra manera, utilice la plataforma de carga, si estuviera provista. Si no tuviera ninguno de los dispositivos antes mencionados, asegúrese que el compresor está asegurado y bien balanceado sobre la horquilla antes de intentar elevarlo o transportarlo a cualquier distancia considerable.

L. Asegúrese que las horquillas del camión se enganchen completamente antes de elevar o transportar el compresor.

M. No eleve mas de lo necesario para evitar obstáculos a nivel piso y transporte y tome curvas a las velocidades mínimas.

N. Asegúrese que los compresores montados sobre plataformas se encuentren firmemente abulonados o asegurados de otra manera a la plataforma antes de intentar elevar o transportarlo. **NUNCA** intente elevar un compresor que no está unido a su plataforma, ya en pisos desnivelados o paradas repentinas podrían hacer que el compresor se caiga, causando posiblemente heridas o daños a la propiedad.

1.10 ENCIERROS

A. Si la cabina del compresor es lo suficientemente grande como para alojar un hombre y es necesario entrar para realizar algún mantenimiento o ajuste, informar a otro personal antes de hacerlo, o si no asegure la puerta de acceso en la posición abierta para evitar la posibilidad de que

Sección 1

SEGURIDAD

otros la cierren y posiblemente traben la puerta con personal dentro.

B. Asegurarse que todo el personal esté fuera del compresor antes de cerrar y trabar las puertas del gabinete.

Sección 2 DESCRIPCIÓN

2.1 INTRODUCCIÓN.

Su nuevo compresor de aire a tornillo rotativo Sullair le proporcionará una experiencia única de mayor confiabilidad y considerable menor mantenimiento.

Comparado con otros tipos de compresor, el de tornillo rotativo Sullair es único en confiabilidad mecánica, sin desgaste ni requerimientos de inspección de las partes móviles dentro de la unidad compresora.

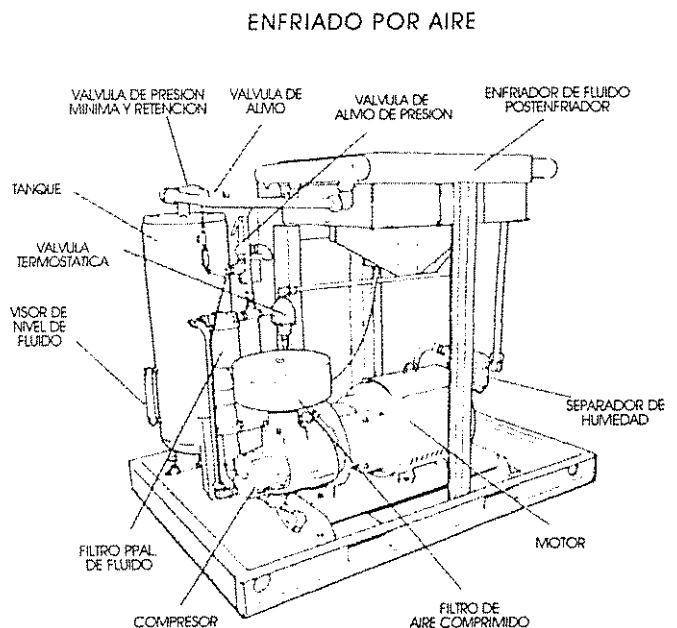
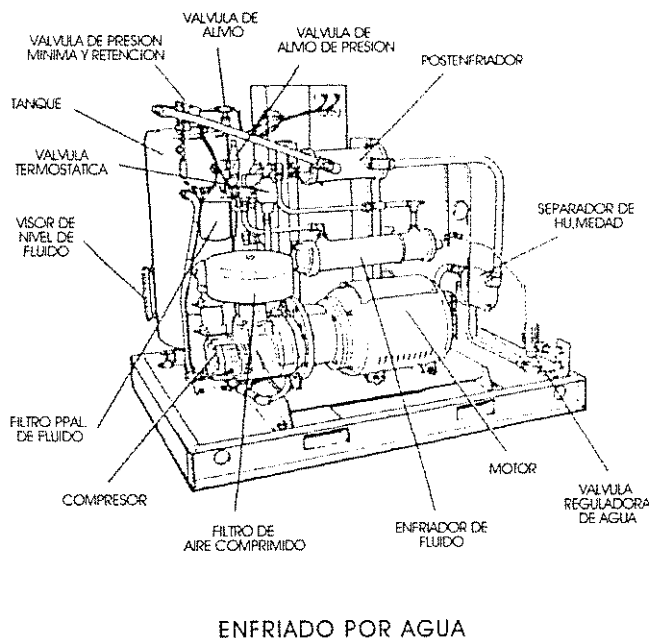
Lea la Sección 5 (Mantenimiento) para ver lo sorprendentemente fácil que es mantener su compresor en óptimas condiciones de operación.

2.1 DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES.

Refiérase a la Figura 2-1. Los componentes y los sistemas del compresor de aire se muestran claramente. El paquete completo incluye: **compresor, motor eléctrico, arrancador sistema de admisión de aire, sistema de descarga, sistema de control de capacidad, sistema de lubricación y enfriamiento del compresor panel de instrumentos, postenfriador y separador y trampa combinados**, todo esto montado en un chasis construido en acero de alto calibre.

En modelos enfriados por aire, un ventilador dirige el aire hacia un motor y lo fuerza a través del postenfriador y enfriador de aceite combinado, removiendo así el calor de compresión del aire comprimido y del aceite refrigerante.

Figura 2-1. Compresor de tornillo rotativo Sullair.



Sección 2 DESCRIPCIÓN

En modelos enfriados por agua, se monta un intercambiador de casco y tubos en el chasis del compresor. Se inyecta aceite en el intercambiador de calor, donde se retira el calor de compresión del aceite. Otro intercambiador de calor similar enfría el aire comprimido.

Tanto la versión enfriada por agua, como la enfriada por aire, tienen partes fácilmente accesibles, tales como los filtros de aceite y válvulas de control. El filtro de admisión de aire es también de fácil acceso para su servicio.

2.3 UNIDAD COMPRESORA SULLISCREW®, DESCRIPCIÓN FUNCIONAL.

Los compresores de aire Sullair ofrecen la unidad compresora Sulliscrew®, un compresor de etapa única lubricada de desplazamiento positivo. Esta unidad produce aire comprimido continuo libre de pulsos para cumplir con sus necesidades. Con un compresor Sullair, no se permite el mantenimiento ni la inspección de las partes

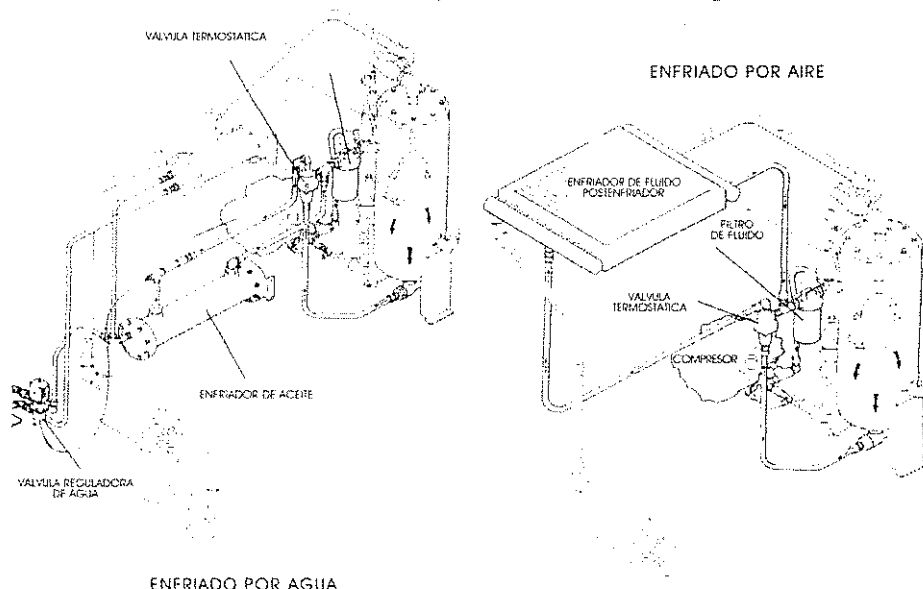
internas de la unidad compresora, de acuerdo con los términos de la garantía.

El fluido se inyecta dentro de la unidad compresor en grandes cantidades y se mezcla directamente con el aire a medida que los rotores giran, comprimiendo el aire. El flujo de fluido tiene tres funciones primarias:

- Como refrigerante, controla el aumento de la temperatura del aire, normalmente asociada con el calor de compresión.
- Sella los pasajes de derrame entre los rotores y el estator y también entre los rotores mismos.
- Actúa como una capa lubricante entre los rotores permitiendo que un rotor se conduzca directamente al otro, que es gira en vacío.

En cuanto la mezcla aire/ fluido se descarga de la unidad compresora, ingresa al tanque separador/ contenedor. Entonces, las gotas más grandes de fluido se separan de la corriente de aire y son recogidas en el tanque

Figura 2-2. Sistema de enfriamiento de fluido y lubricación del compresor



Sección 2

DESCRIPCIÓN

La niebla de fluido se separa del aire mediante un elemento coalescente, localizado en la parte superior del tanque. Luego el aire fluye a través de un postenfriador y un separador de agua hacia la línea de servicio. El fluido del tanque circula a través de la válvula termostática, enfriador y filtro de fluido antes de ser inyectada nuevamente dentro de la unidad compresora

2.4 SISTEMA DE ENFRIAMIENTO Y LUBRICACIÓN DEL COMPRESOR, DESCRIPCIÓN FUNCIONAL.

Refiérase a la Figura 2-2. El sistema de enfriamiento (versión enfriada por aire) consiste de un ventilador, motor de ventilador, postenfriador/ enfriador de aceite tipo radiador, un filtro fluido de flujo total, válvula termostática, y las cañerías interconectoras. Para los modelos enfriados por agua, los dos intercambiadores de calor de casco y tubo y la válvula reguladora de caudal de agua son sustituidos por el enfriador tipo radiador indicado anteriormente

La presión en el tanque/ reservorio produce un flujo de fluido al forzarlo desde un área de alta presión en el tanque hacia un área de menor presión en la unidad compresora.

El fluido fluye desde la parte inferior del tanque / reservorio hacia la válvula termostática. Esta válvula está completamente abierta cuando la temperatura del fluido está por debajo de los 170°F (76.7°C). El fluido atraviesa la válvula termostática, el filtro principal directamente hacia la unidad compresora donde lubrica, enfría y sella los rotores y la cámara de compresión.

Cuando la temperatura de descarga supera los 170°F (77°C), debido al calor de compresión, la válvula termostática comienza a cerrarse y una parte del fluido fluye hacia el enfriador. Desde el enfria-

dor, fluye hacia el filtro principal y hacia la unidad compresora.

Una parte del fluido que circula hacia el compresor se deriva hacia los rodamientos antifricción que sostienen los rotores dentro de la unidad compresora.

El filtro tiene un elemento de reemplazo y una válvula bypass de presión integral. Un medidor en el panel de instrumentos indica cuando el filtro requiere servicio. Luego de las 50 horas iniciales desde el cambio de filtro, el indicador raramente debe estar en rojo bajo condiciones operativas normales.

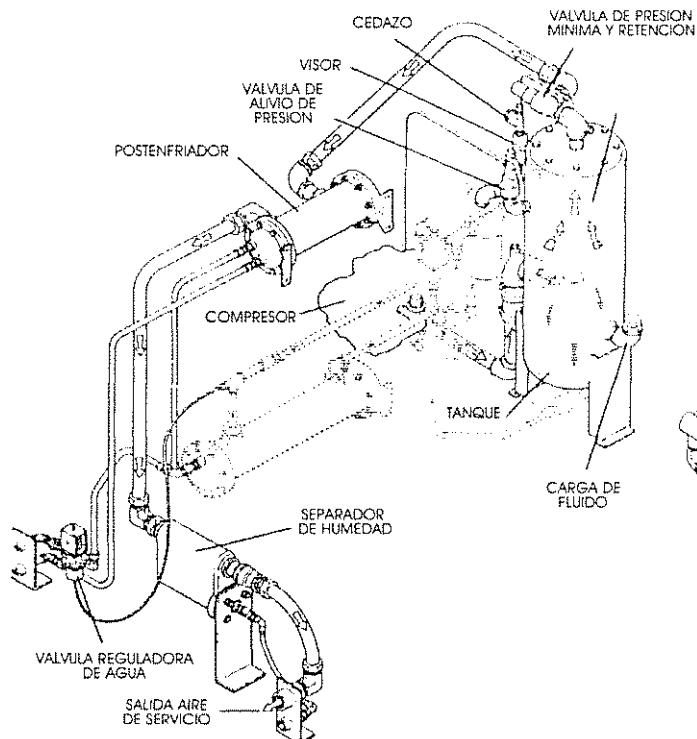
Las versiones del compresor enfriadas por agua tienen una válvula reguladora del caudal de agua que opera para conservar agua durante los periodos de carga variable en el compresor. Esta misma válvula corta automáticamente el suministro de agua cuando se apaga el compresor. Además, los modelos enfriados por agua tienen un presóstato de agua para evitar operar con presión de agua inadecuada.

2.5 SISTEMA DE DESCARGA DEL COMPRESOR.

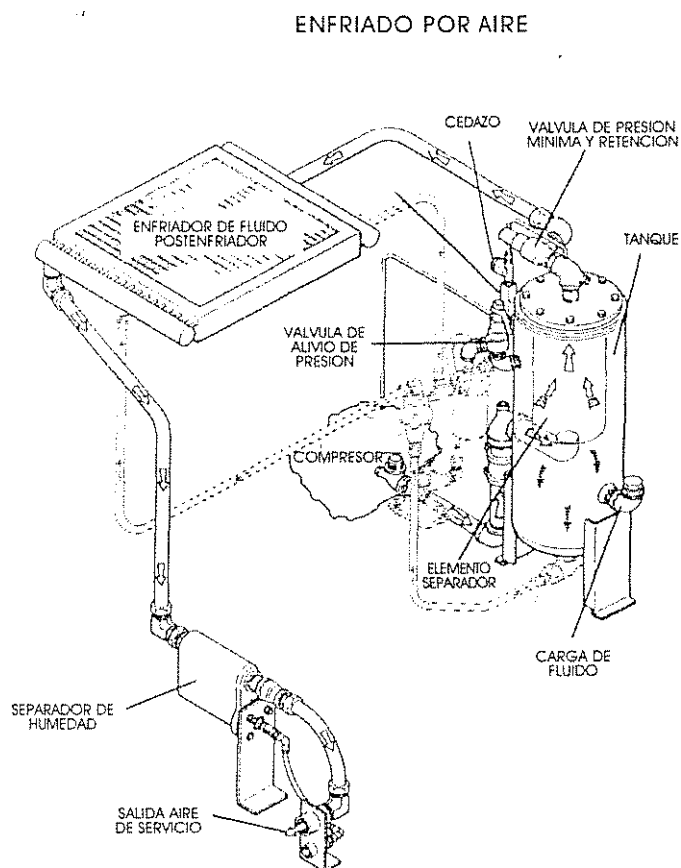
Refiérase a Figura 2-3. La unidad compresora descarga la mezcla aire comprimido/ fluido dentro del tanque combinado. El tanque tiene tres funciones.

- Actúa como separador primario del fluido.
- Sirve como tanque de fluido del compresor.
- Alberga los últimos elementos separadores de fluido.

Figura 2-3. Sistema de descarga del compresor.



ENFRIADO POR AGUA



ENFRIADO POR AIRE

Sección 2

DESCRIPCIÓN

La mezcla aire comprimido/ fluido ingresa al separador y se dirige hacia el fondo del elemento separador. Se cambia su dirección de movimiento y se reduce significativamente su velocidad, causando así que se forme grandes gotas de fluido, que caen al fondo del tanque. La fracción de fluido que permanece en el aire comprimido se recoge en la superficie del elemento separador a medida que el aire comprimido los atraviesa. Una línea de retorno (o tubo pescador) se dirige desde el fondo del elemento separador hacia la región de entrada de la unidad compresora.

El fluido recolectado en la parte inferior del separador regresa al compresor por la diferencia de presión entre el tanque y la admisión del compresor. Un visor está localizado en la línea de retorno para observar este flujo de fluido. Existe, además, un orificio en esta línea de retorno (protegido por un cedazo) para asegurar un flujo apropiado. Un indicador, localizado sobre el panel de instrumentos, indica si se produce una caída de presión anormal en el separador. En este momento, es necesario el reemplazo del elemento separador.

El tanque tiene una presión de trabajo nominal según el código ASME de 175 PSIG (12206 kPa). Una válvula de presión mínima/ retención, localizada aguas abajo del separador, asegura una presión mínima en el tanque de 55 PSIG (379 kPa) durante todas las condiciones excepto el alivio. Esta presión es necesaria para lograr una adecuada separación aire/ fluido y una apropiada circulación de fluido.

Se incorpora una válvula de retención terminal dentro de la válvula de retención y presión mínima, para prevenir que el aire comprimido de la línea de servicio regrese al tanque durante la parada y duran-

te la operación del compresor en una condición de descarga.

Una válvula de alivio de presión (localizada en el lado húmedo del separador) está calibrada para abrirse si la presión del tanque excede las 175 PSIG (1206 kPa).

Todos los modelos de compresor están equipados con un interruptor de corte por alta presión para detener el compresor a 135 PSIG (931 kPa). Esto evita que la válvula de alivio de presión se abra bajo condiciones de rutina, evitando así pérdida de fluido a través de la válvula de alivio de presión.

! ADVERTENCIA.

NO retire tapas, tapones y/u otros componentes cuando el compresor está funcionando o está presurizado.

Detenga el compresor y alivie toda la presión interna antes de hacerlo.

Se agrega el fluido al tanque a través de una abertura de carga de fluido con tapa, colocada en la parte inferior del tanque para evitar sobrellenar el tanque. Un visor permite al operador controlar visualmente el nivel de fluido en el tanque.

2.6 SISTEMA DE CONTROL, DESCRIPCIÓN FUNCIONAL.

Refiérase a la Figura 2-4. El propósito del sistema de control del compresor es regular la cantidad de aire que ingresa de acuerdo con la cantidad de aire comprimido que se está utilizando. El sistema de control de capacidad consiste en una válvula de admisión, válvula reguladora de presión, válvula de alivio, presóstato y válvula piloto. La descripción funcional del sistema de control se da a continuación en cuatro fases distintas de operación. Esta descripción se aplicará a todos los sistemas de control, con excepción de

la presión establecidas, las cuales variaran de acuerdo sus requerimientos de presión. Las presiones establecidas son las correspondientes a un compresor con un rango operativo de presión de 100 a 110 PSIG (690 a 760 kPa)

ARRANQUE – 0 A 55 PSIG (0 A 380 kPa).

Cuando se presionan el botón de arranque, la presión se eleva rápidamente de 0 a 55 PSIG (0 a 380 kPa). Durante este periodo la válvula reguladora de presión no es operativa. La válvula de admisión está completamente abierta debido al flujo de aire ingresante, y el compresor bombea capacidad nominal plena.

OPERATIVO NORMAL – 55 A 100 PSIG (380 A 690 kPa).

Cuando la presión de aire comprimido se eleva por encima de los 55 PSIG (380 kPa), la válvula de presión mínima se abre y entrega aire comprimido a la línea de servicio. En este momento, la válvula de admisión permanece completamente abierta para lograr una salida de aire máxima.

MODULACIÓN - 100 A 110 PSIG (690 A 760 kPa).

Si se está usando menos de la capacidad de aire comprimido nominal, la presión de línea se elevará por encima de los 100 PSIG (690 kPa). La válvula reguladora de presión se abre gradualmente, aplicando presión al pistón de la válvula de admisión. Esto provoca que la válvula de admisión se cierre parcialmente, reduciendo la cantidad de aire que ingresa al compresor, hasta igualar la cantidad de aire que se está usando. El sistema de control funciona continuamente de esta forma, entre los límites de 100 a 110 PSIG (689 a 758 kPa), en respuesta a las distintas demandas de la línea de servicio.

DESCARGA - POR ENCIMA DE 110 PSIG (758 kPa) DE PRESIÓN DE LÍNEA.

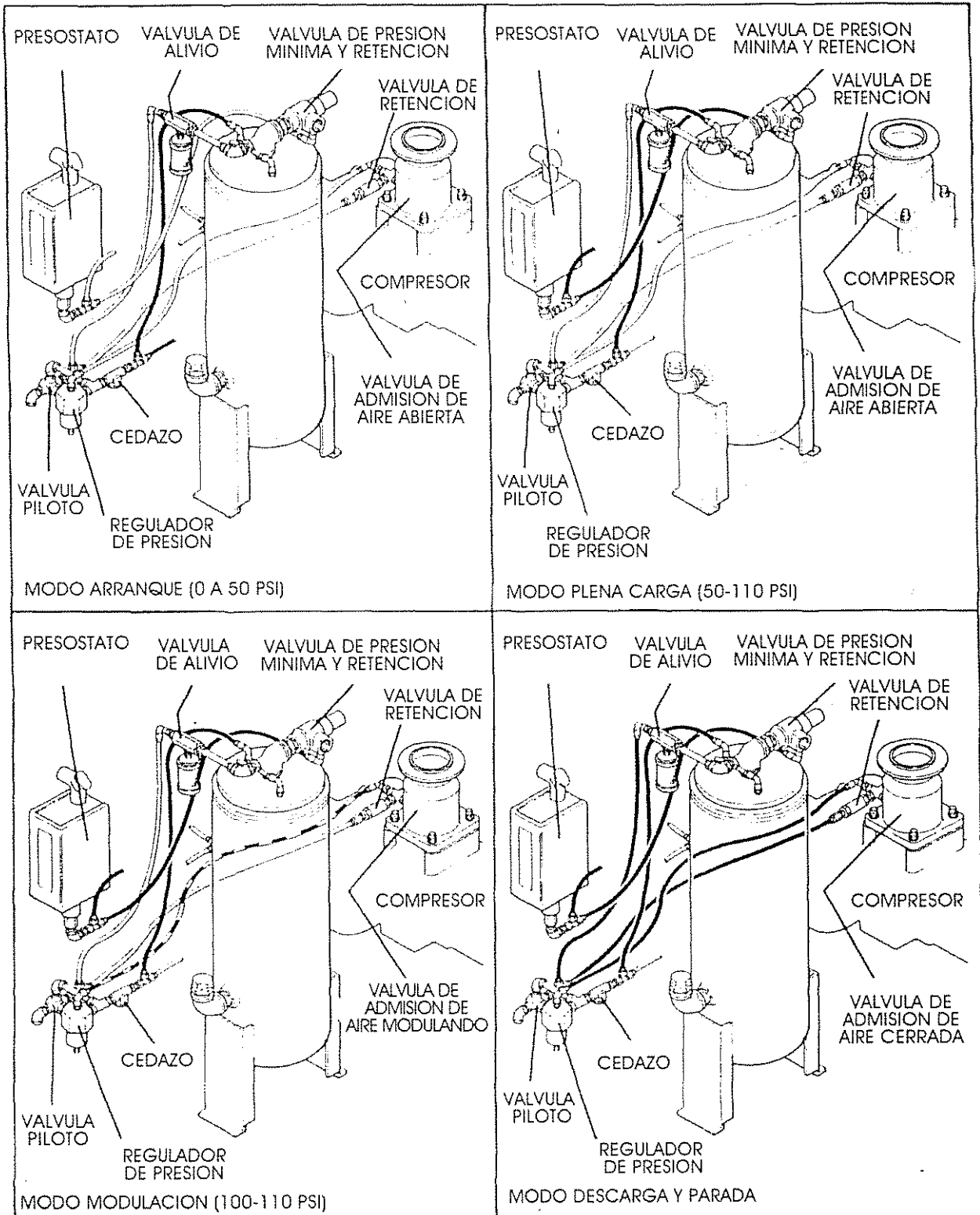
Cuando no se está usando aire, la presión de línea de servicio se eleva hasta el valor de calibración (presión de corte) del presóstato, este se abre, interrumpiendo la energía eléctrica que llega a la válvula piloto tipo solenoide. En este momento, la válvula piloto permite que se aplique la presión de aire de tanque seco directamente sobre el pistón de la válvula de admisión, manteniéndola cerrada. Simultáneamente, la válvula piloto envía una señal neumática a la válvula de alivio. Esta válvula abre el tanque a la atmósfera, reduciendo la presión de tanque hasta aproximadamente 20 a 30 PSIG (138 a 207 kPa). La válvula de retención de la línea de aire de servicio evita que la presión de línea regrese al tanque.

Cuando la línea de presión cae hasta el valor mínimo de calibración (presión de corte) del presóstato (usualmente 100 PSIG [689 kPa]), el presóstato se cierra, re-energizando la válvula piloto de tres vías y permitiendo que la válvula de alivio se cierre. La válvula piloto re-energizada evita nuevamente que la presión de línea alcance la válvula de admisión. Si la presión comienza a aumentar el regulador de presión reasumirá su función normal como se describió anteriormente.

Para un compresor con frecuentes periodos de tiempo en los que no tiene requerimientos de aire, se encuentra disponible la opción "Control Dual". Esta opción le permite calibrar el compresor en un modo automático en el que el compresor se apagará cuando no exista requerimiento de presión y arrancará nuevamente cuando se necesite aire comprimido.

Sección 2
DESCRIPCIÓN

Figura 2-4 Sistema de control. Secuencia de operación.



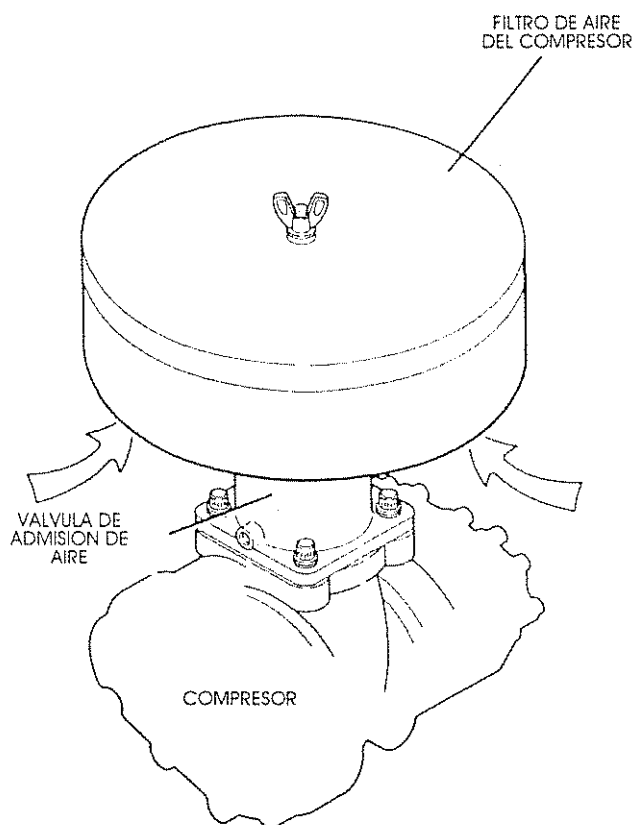
PARADA.

La válvula de alivio está normalmente cerrada. En la parada, se aplica una señal de presión que abre la válvula de alivio, ventando la presión de aire comprimido a la atmósfera.

2.7 SISTEMA DE ADMISIÓN DE AIRE. DESCRIPCIÓN FUNCIONAL.

Refiérase a la Figura 2-5. Los sistemas de admisión de aire consisten en un filtro de aire y en una válvula de admisión de aire del compresor.

Figura 2-5. Sistema de admisión de aire del compresor.



NOTA.

El filtro de aire standard es un filtro seco de una etapa. Se encuentra dispo-

nible un filtro seco de servicio pesado de dos etapas opcional, para zonas donde el aire es extremadamente seco.

Vea la sección 5 los Procedimientos para el Mantenimiento del Filtro de Aire. El indicador de filtro de aire debe controlarse diariamente, previo al arranque, bajo condiciones normales.

2.8 GRUPO PANEL DE INSTRUMENTOS. DESCRIPCIÓN FUNCIONAL.

Refiérase a la Figura 2-6 para la localización específica de las partes descriptas. El grupo panel de instrumentos consiste de un panel de instrumentos que contiene los siguientes indicadores: presión de línea, presión de tanque, temperatura de descarga, restricción del filtro de aire, restricción del separador y restricción del filtro de fluido. También están localizados en el panel el horómetro, los pulsadores de ARRANQUE y PARADA, una lámpara de energía, una lámpara de compresor en funcionamiento.

Refiérase a la Figura 2-6 para localizar los siguientes indicadores y controles.

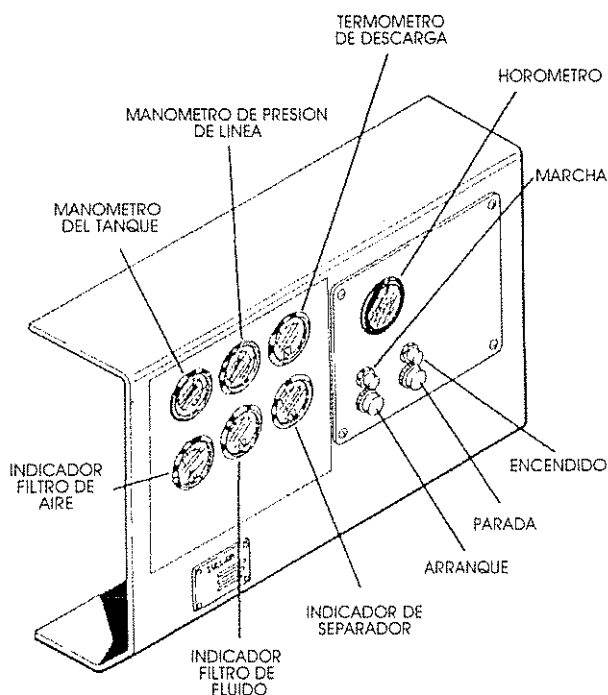
- El indicador de presión de línea (terminal) está conectado al lado seco del tanque aguas debajo de la válvula de retención y monitorea continuamente la presión del aire.
- El indicador de presión de tanque monitorea la presión del tanque en las distintas condiciones de carga y/o descarga
- El indicador de temperatura de descarga monitorea la temperatura del aire que abandona la unidad compresora. Tanto para compresores enfriados por aire como por agua, la lectura normal es de aproximadamente 180°F A 205°F (82°C a 96°C).

Sección 2

DESCRIPCIÓN

- El indicador de restricción de filtro de aire monitorea la condición de toma de aire y se pone en la zona roja (20 a 30" de agua [51 a 76 cm]) cuando se requiere filtro de servicio (ver Figura 2-5).
- El indicador de mantenimiento del separador monitorea la condición del elemento separador y se pone en la zona roja cuando la restricción del elemento es excesiva y debe ser reemplazado.
- El indicador de mantenimiento del filtro de fluido monitorea la condición del elemento de filtro de fluido del compresor y se pone en la zona roja cuando el elemento debe ser cambiado.
- El pulsador de ARRANQUE enciende el compresor.
- El pulsador de PARADA apaga el compresor.
- El horómetro registra las horas acumuladas de operación de compresor y es útil para planear y registrar las operaciones de servicio.
- La lámpara roja en el panel de instrumentos indica cuando se está suministrando energía al compresor.
- La lámpara verde indica cuando el compresor está funcionando.
- Con el paquete de control dual opcional se suministra una lámpara ámbar indicadora de modo automático, para indicar que la unidad está funcionando en modo automático. Un interruptor selector de dos posiciones permite la selección entre operación manual y control automático.

Figura 2-6. Grupo panel de instrumentos.



ESPECIFICACIONES SULLAIR SERIE 10B.

Modelo	Longitud		Ancho		Altura		Peso *	
	pulg.	mm.	pulg.	mm.	pulg.	mm.	lb.	Kg.
10B-50 HP (STD)	72	1829	48	1219	60	1524	1850	839
CABINA (opcional)	72	1829	48	1219	63	1600	500	227
PAQUETE EES (opcional)	89	2261	48	1219	103	2616	600	272

COMPRESOR:

Tipo:	Tornillos rotativo
Presión operativa std	100 PSI (689 kPa) (B) 115 PSI (792 kPa) (A)
Tipo de rodamiento:	Antifricción.
Temperatura ambiente (max)**	105°F (40°C)
Enfriamiento:	Fluido presurizado
Fluido del compresor	Fluido SRF 1/4000 o equivalente.
Capacidad del tanque:	8.0 galones (30.25 litros)
Control:	Electro neumático.

MOTOR (Compresores de 60 ciclos):

MODELOS STANDARD

Tamaño:	50 HP
Tipo:	Brida C, antigoteo abierto, 460 V, CA Tres fases, 60 ciclos Temperatura ambiente máxima 40°C Opciones disponibles: 220 V, 230 V y 575 V También disponible TEFC.
Arrancador	460 V tensión magnética plena. Opciones disponibles: 200 V, 230 V y 575 V
Velocidad	3550 R.P.M.

MOTOR: (Compresores de 50 ciclos)

MODELOS STANDARD

Tamaño:	50 HP
Tipo:	Brida C, antigoteo abierto, 380/ 415 V, CA Tres fases, 50 ciclos Temperatura ambiente máxima 40°C
Arrancador	460 V tensión magnética plena.
Velocidad	2950 R.P.M.

* Los pesos indicados para los paquetes con cabina y EES no incluyen el peso del paquete compresor.

**Están disponibles equipos especiales para operar a alta temperatura ambiente.

Sección 3

ESPECIFICACIONES

GUÍA DE LUBRICACIÓN. COMPRESORES STANDARD.

Los compresores Sullair standard están cargados en fábrica con fluido SRF 12/4000. LA MEZCLA DE OTROS FLUIDOS DENTRO DEL COMPRESOR ANULARA TODAS LAS GARANTÍAS!

El fluido SRF 1/4000 debe ser cambiado cada 4000 horas o una vez cada año, lo que suceda primero. El fluido debe cambiarse mas frecuentemente bajo condiciones operativas severas, tales como alta temperatura ambiente asociada con alta humedad o cuando hay presente un alto nivel de partículas, gases corrosivos o gases fuertemente oxidantes en el aire.

Aun se recomienda el mantenimiento de todos los demás componentes según se indica en el Manual del Operador.

GUÍA DE APLICACIÓN.

Sullair recomienda la usuario participar en un programa de análisis de aceite con los proveedores de aceite. Esto podría resultar en un intervalo de cambio de aceite diferente del establecido en este manual. Contacte con su distribuidor Sullair para mas detalles.

Sección 4 INSTALACIÓN

4.1 MONTAJE DEL COMPRESOR.

Se requiere una superficie o fundación que sea capaz de soportar el peso del compresor, además de ser lo suficientemente rígido para mantener el chasis del compresor nivelado y alineado. El chasis del compresor debe estar nivelado y asegurado con bulones de anclaje y debe mantenerse un contacto pleno uniforme entre el chasis y la fundación. No debe haber transmisión de carga de las cañerías al compresor en las conexiones externas.

4.2 VENTILACIÓN Y ENFRIAMIENTO.

Para compresores enfriados por aire, seleccione una ubicación que permita un flujo de aire suficientemente irrestricto a través del compresor para mantener estable la temperatura operativa. La distancia mínima a la que debe estar el compresor de las paredes circundantes es de tres (3) pies (914 mm). Para evitar que se eleve la temperatura ambiente en forma excesiva, es imperativo proveer una ventilación adecuada.

Para compresores enfriados por agua, es necesario revisar el suministro de agua de enfriamiento. El sistema de agua debe ser capaz de suministrar los siguientes caudales.

TEMPERATURA DE AGUA (°F)	CAUDAL DE AGUA GPM
70	7.0
80	9.5

REQUERIMIENTOS DE VENTILACIÓN

Tipo de enfriamiento	Enfriado por aire c/ postenfriador	Enfriado por agua
Motor HP	50	50
Caudal de aire en CFM (*)	6000	1440
Calor disipado(BTU/hora)	153360	13300

* Se aplica a equipos con cabina solamente (ventilador).

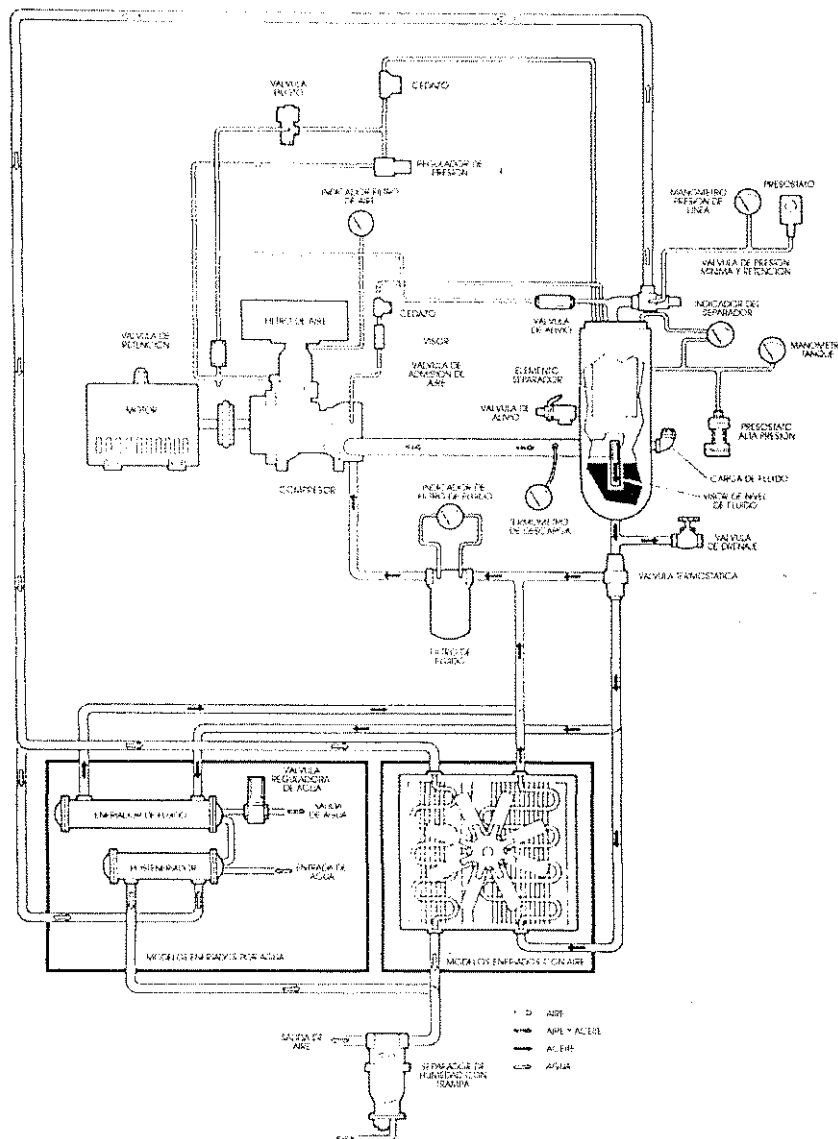
(La presión de agua debe estar entre 25 y 75 PSIG [170 y 520 kPa]).

El caudal adecuado de agua como se indica en la tabla anterior, debe mantenerse en todo momento. Estos valores se aplican a un compresor funcionando a plena carga con un postenfriador. Para agua mas fría o compresor parcialmente cargado, se requiere apenas menos agua. Sin embargo para agua mas caliente, los requerimientos de caudal son significativamente mayores.

La tabla que se presenta mas adelante indica los requerimientos necesarios para mantener el compresor en funcionamiento a una temperatura operativa normal. El requerimiento de aire del ventilador es el volumen de aire que debe fluir a través del compresor para una adecuada ventilación. El requerimiento especificado de calor disipado es la cantidad de calor que es irradiada por el compresor. Este calor debe ser removido para asegurar una temperatura operativa normal. Con compresores enfriados por aire es posible usar este calor para calefaccionar espacios, asegurándose de no provocar una caída de presión adicional a través del ventilador. Consulte con un representante Sullair para que lo asista en el aprovechamiento de este calor.

NO instale un compresor enfriado por agua o por aire con postenfriador donde se sea expuesto a temperaturas menores de 32°F (0°C) sin proveer protección para congelamiento.

Figura 4-1. Diagrama de piping y cableado.



Sección 4

INSTALACIÓN

4.3 CAÑERÍAS DE AIRE DE SERVICIO.

Las cañerías de aire de servicio debe instalarse como se muestra en la Figura 4-1. Una válvula de corte debe instalarse para aislar al compresor de la línea de servicio si fuera necesario. También tenga en cuenta que la línea de servicio debe estar equipada con piernas de agua y drenajes de condensado a lo largo de todo el sistema.

4.4 CONTROL DEL ACOUPLE DEL EJE.

No se requiere alineación del acople.

4.5 CONTROL DEL NIVEL DE FLUIDO.

El compresor de aire se entrega con la cantidad necesaria de fluido. Sin embargo, es necesario revisar el nivel de fluido en el momento de la instalación. El nivel se controla mirando el visor de vidrio ubicado cerca del tanque. Si el tanque está adecuadamente lleno, el nivel de fluido debe poder apreciarse en el visor.

4.6 PREPARACIÓN ELÉCTRICA

El cableado eléctrico del paquete compresor se realiza en fábrica. El cableado que debe llevar a cabo el cliente es mínimo, principalmente llevar electricidad al arrancador. Esto debe ser realizado por un electricista calificado en cumplimiento con todos los códigos eléctricos locales aplicables en lo que concierne a interruptores de aislación, desconexión de fusibles, etc. Sullair provee un diagrama de cableado para ser usado por el instalador.

! PELIGRO

Peligro de shock letal en el interior.

Desconecte toda la energía desde la fuente antes de abrir o realizar servicio.

1. Revise la tensión de entrada. Asegúrese que esta tensión sea la misma para la que está cableado el compresor.
2. Revise las dimensiones del arrancador y el calentador de sobrecarga (ver partes eléctricas en el Manual de Partes).
3. Revise que todas las conexiones eléctricas estén firmes.
4. "DRY RUN" los controles eléctricos, desconectando del arrancador las tres (3) puntas del motor. Energice los circuitos de control presionando el pulsador de arranque (START) y controle todos los dispositivos protectores para asegurarse que desenergizarán la bobina del arrancador cuando se activen.
5. Conecte nuevamente las tres (3) puntas del motor y mueva el motor para un control de sentido rotación, como se explica en la Sección 4.6.

4.7 CONTROL DE ROTACIÓN DEL MOTOR.

Luego de completar la instalación eléctrica, es necesario controlar el sentido de rotación del motor.

Esto se puede realizar presionando alternativamente los pulsadores de arranque "START" y de parada "STOP" del panel de instrumentos. Cuando mire el motor desde el extremo opuesto de la unidad compresora, el eje debe girar en sentido horario. Si rota en sentido inverso, desconecte la energía del arrancador e intercambie cualquiera par de las tres puntas de entrada de energía, y luego controle nuevamente la rotación. Hay una calcomanía de "sentido de rotación" sobre el motor para indicar la rotación adecuada del motor/ compresor.

claman servicio e indican el comienzo de un desperfecto. Antes de arrancar su compresor Sullair, el usuario debe familiarizarse con los controles e indicadores, su propósito, ubicación y uso.

5.1 GENERALIDADES.

Aunque Sullair® ha instalado este compresor un amplio arreglo de controles e instrumentación para ayudarlo a asegurar una operación adecuada, usted querrá reconocer e interpretar las lecturas que re-

5.2 PROPÓSITO DE LOS CONTROLES.

CONTROL O INDICADOR	PROPÓSITO
PULSADOR DE ARRANQUE	Presione para encender el compresor
PULSADOR DE PARADA	Presione para apagar el compresor
HORÓMETRO	Registra las horas acumuladas de operación del compresor; útil para planear y registrar los programas de servicio
MANÓMETRO DE PRESIÓN DE LÍNEA	Monitorea continuamente la presión del aire de línea de servicio. Localizado en el lado seco del tanque, aguas debajo de la válvula de retención.
MANÓMETRO DE PRESIÓN DE TANQUE	Monitorea continuamente la presión del taque en las diferentes condiciones de carga y/o descarga.
TERMÓMETRO DE DESCARGA	Monitorea la temperatura de la mezcla de aire/fluido que abandona la unidad compresora. Tanto para compresores enfriados por aire u agua, la lectura normal debe ser de aproximadamente 180°F a 205°F (82°C a 96°C).
INDICADOR DE RESTRICCIÓN DE FILTRO DE AIRE	Indica cuando se requiera el cambio del elemento de filtro de aire.
INDICADOR DE MANTENIMIENTO DEL FILTRO DE FLUIDO	Indica cuando se requiere cambiar el elemento de filtro de fluido. Se pone en rojo cuando la caída de presión a través del filtro es excesiva.
INDICADOR DE MANTENIMIENTO DEL SEPARADOR	Indica cuando se requiere cambiar el elemento separador. Se pone en rojo cuando la caída de presión a través del separador es excesiva.
LÁMPARA DE ENCENDIDO (ROJA)	Indica si el arrancador está recibiendo energía.
LÁMPARA DE FUNCIONAMIENTO (VERDE)	Indica si el equipo está en operación.
VISOR DE NIVEL DE FLUIDO	Monitorea el nivel de fluido en el tanque. El fluido debe ser visible en la porción indicada del vidrio. Controle el nivel cuando el equipo está apagada. NO CARGUE EN EXCESO.
VISOR DE LA LÍNEA DE RETORNO DEL SEPARADOR	Se usa para indica el caudal de fluido en la línea de retorno. Cuando el compresor está funcionando a plena carga, debe verse a través del visor el flujo de fluido. Cuando el compresor

Sección 5
OPERACIÓN

CONTROL O INDICADOR	PROPÓSITO
	está funcionando sin carga, puede poco o nada de flujo, pero un flujo lento a plena carga indica la necesidad el cedazo de la línea de retorno.
VÁLVULA TERMOSTÁTICA	Regula el caudal de fluido hacia y alrededor del enfriador. Está diseñada para mantener una temperatura operativa mínima de 180°F (82°C), se usa para un calentamiento rápido en el arranque.
VÁLVULA DE PRESIÓN MÍNIMA Y RETENCIÓN	Mantiene un mínimo de 55 PSIG en el tanque del compresor, durante las condiciones de carga. El pistón de la válvula restringe la descarga de aire del tanque, cuando la presión cae a 55 PSIG (379 kPa). También evita el flujo inverso dentro del tanque durante las condiciones de descarga y después de la parada.
TERMÓMETRO DE DESCARGA	Diseñado para apagar el equipo cuando la temperatura de descarga alcanza los 240°F (115°C)
INTERRUPTOR DE PARADA POR ALTA PRESIÓN	Es un dispositivo protector adicional diseñado para detener el equipo cuando la presión es muy alta. Este interruptor está calibrado para parar aproximadamente a 135 PSI (931 kPa)
PRESÓSTATO DE AGUA (sólo para equipos enfriados por agua)	Evita la operación cuando la presión de agua del equipo es inadecuada.
VÁLVULA DE ALIVIO DE PRESIÓN	Abre la presión del tanque a la atmósfera si la presión en su interior es muy alta (175 PSI [1206 kPa]). La operación de esta válvula indica que el presóstato de alta presión está fallado o fuera de ajuste.
VÁLVULA DE ADMISIÓN DE AIRE	Regula la cantidad de aire que ingresa a la admisión del compresor. Esta regulación está determinada por la señal de presión desde el regulador de presión.
REGULADOR DE PRESIÓN	Abre una línea de presión entre el tanque y la válvula de control de admisión, para regular la entrega de aire de acuerdo a la demanda de aire.
VÁLVULA PILOTO	Evita la válvula reguladora de presión, provocando que la válvula de control de admisión se cierre y la válvula de alivio se abra cuando el equipo alcanza la presión operativa máxima.
PRESÓSTATO	Sensa la presión de línea de servicio. Cuando la presión de línea alcanza el valor máximo establecido, el presóstato envía una señal a la válvula piloto de descargar el equipo.
VÁLVULA DE ALIVIO	Ventea la presión del tanque a la atmósfera du-

CONTROL O INDICADOR	PROPÓSITO
	rante las condiciones de descarga y parada.
VÁLVULA REGULADORA DE AGUA (sólo equipos enfriados por agua)	Regula la cantidad de agua de enfriamiento usada en el enfriador para mantener el equipo en funcionamiento a una temperatura operativa normal.

5.3 PROCEDIMIENTO DE ARRANQUE INICIAL.

Para realizar el arranque inicial del paquete debe seguir el siguiente procedimiento:

1. Lea cuidadosamente las páginas precedentes de este manual.
2. Asegúrese de haber realizado todos los preparativos y controles descritos en la sección de INSTALACIÓN.
3. Abra la válvula de corte a la línea de servicio.
4. Arranque el equipo presionando el botón de arranque (START).
5. Controle posibles pérdidas en las tuberías.
6. Cierre lentamente la válvula de corte y controle que el valor calibrado en el presostato sea el correcto. Si es así, el compresor descargará a la presión de descarga deseada. Si fuera necesario realizar ajustes, ver Ajuste del Sistema de Control, en la sección de Mantenimiento de este manual.
7. Observe la temperatura operativa. Si la temperatura operativa excede los 200°F (93°C), el sistema de enfriamiento o el ambiente de la instalación deben controlarse.
8. Observe el visor de la línea de retorno y los indicadores de mantenimiento
9. Abra la válvula de corte a la línea de servicio.
10. Al día siguiente, controle la temperatura e inspeccione nuevamente en busca de pérdidas.

5.4 PROCEDIMIENTO DE ARRANQUES SUBSECUENTES.

En los arranques subsecuentes, controle que el nivel de fluido observado sea el apropiado y simplemente presione el botón "START". Cuando el compresor está en funcionamiento, observe el panel de instrumentos y los indicadores de mantenimiento.

5.5 PROCEDIMIENTO DE PARADA.

Para apagar el compresor, presione el botón "PARADA".

Sección 6

MANTENIMIENTO

6.1 GENERALIDADES.

A medida que usted estudie esta sección, es fácil de ver que el Programa de Mantenimiento del compresor de aire es mínimo. el uso de los indicadores de servicio provistos para el filtro de fluido, filtro de aire y separador de fluido, lo alertara cuando se requiera mantenimiento. Cuando los indicadores de mantenimiento están en rojo, se requiere mantenimiento en ese ítem específico. Vea las instrucciones para cada caso en la Sección 6.7, Reemplazo de partes y Procedimiento de ajuste.

6.2 OPERACIÓN DIARIA.

Antes de arrancar el compresor, es necesario controlar el nivel de fluido en el tanque. Si el nivel es bajo, simplemente agregue la cantidad necesaria. Si la adición de fluido se vuelve frecuente, se ha desarrollado un simple problema que esta causando una pérdida excesiva. Ver Resolución de Problemas (6.8), bajo el titulo de Consumo excesivo de fluido en busca de la causa probable y su solución.

! ADVERTENCIA

NO retiren tapas, tapones y/ u otros componentes cuando el compresor esta en funcionamiento o presurizado.

Detenga el compresor y libere toda la presión interna antes de hacerlo.

6.3 MANTENIMIENTO LUEGO DE LAS PRIMERAS 50 HORAS DE OPERACIÓN.

Después de las primeras 50 horas de operación, son necesarios unos pocos requerimientos de mantenimiento para librar al sistema de cualquier material extraño. Realice estas operaciones de mantenimiento para prevenir problemas innecesarios:

1. Limpie el cedazo de la línea de retorno.
2. Limpie el orificio de la línea de retorno.
3. Cambie el elemento de filtro de fluido.

6.4 MANTENIMIENTO CADA 1000 HORAS DE OPERACIÓN.

Después de 1000 horas de operación, o cuando el indicador de mantenimiento se encuentre en la zona roja, será necesario hacer lo siguiente:

1. Limpie el cedazo de la línea de retorno.
2. Reemplace el elemento de filtro de fluido y la junta.

6.5 CAMBIO DE FLUIDO.

1. Modelos standard (SRF 1/4000). Cambio de fluido cada 4000 horas.
2. Modelos standard cargados con lubricante de larga vida (LLL-4-32 o Sullube). El fluido debe cambiarse bajo la primera de las siguientes condiciones que se presentan:

- A. Cada 8000 horas.
- B. Una vez al año.

C. Como lo indique un análisis de fluido. Se recomienda tomar una muestra de fluido cada 4000 horas. Envíe el fluido a Sullair Corporation, Michigan City, In para un análisis gratis. Para facilitarlo, se incluye un recipiente de muestra con el compresor.

6.6 MANTENIMIENTO DEL SEPARADOR.

Reemplace el elemento separador cuando el indicador de mantenimiento del separador se ponga en rojo o después de un año, lo que suceda primero. El elemento separador debe ser reemplazado. **NO** intente limpiar el elemento separador.

6.7 REEMPLAZO DE PARTES Y PROCEDIMIENTO DE AJUSTE.

Refiérase a la figura 6-1.

Sección 6
MANTENIMIENTO

valores de presión de trabajo inadecuados o cuestionables.

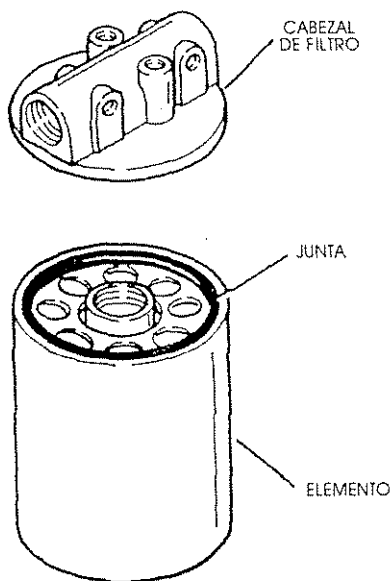
MANTENIMIENTO DEL FILTRO DE AIRE.

Refiérase a la Figura 6-2. el mantenimiento del filtro de aire debe realizarse cuando el indicador de mantenimiento se pone en rojo o una vez al año, lo que suceda primero. El filtro de aire (parte N° 250030-092) suministrado con su compresor tiene un elemento limpiable. Si necesita reemplazar el filtro, solicite el elemento N° 040899. A continuación encontrará procedimientos para reemplazar y limpiar el elemento de filtro de aire.

Figura 6-2. Reemplazo del filtro de aire (parte N° 250030-092).

1. Usando una llave de cinta, retirar el viejo elemento y la junta.
2. Limpie la superficie de asiento de la junta.
3. Aplique una película de aceite a la junta nueva.
4. Ajuste a mano el nuevo elemento hasta que la junta contacte completamente el cabezal. Evite las muescas, cortes o pellizcos en la junta.
5. Continúe ajustando el elemento a mano $\frac{1}{2}$ a $\frac{3}{4}$ de vuelta adicional.
6. Arranque nuevamente y revise en busca de pérdidas.

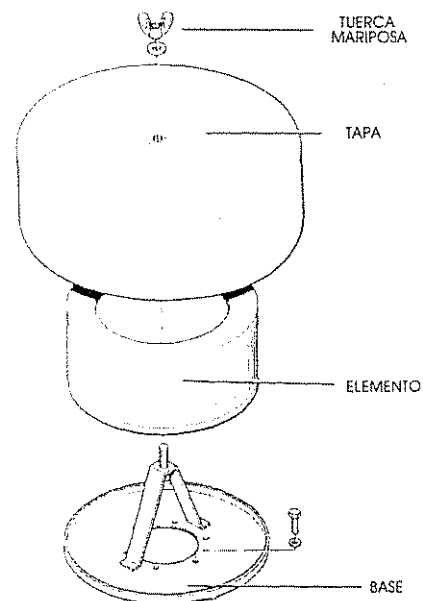
Figura 6-1. Filtro de fluido. (parte N° 250025-521)



Kit de reparación N° 250025-525

PRECAUCIÓN

Para minimizar la posibilidad de ruptura del elemento de filtro, es importante que **SOLO** se usen elementos de reemplazo identificados con el nombre, logo y código apropiado Sullair, y **NO** usar elementos sustituidos, debido al hecho de que tales filtros pueden tener



Elemento de reemplazo N° 040899

Sección 6
MANTENIMIENTO

REEMPLAZO DEL ELEMENTO DE FILTRO DE AIRE.

1. Limpie el exterior de la carcaza de filtro de aire.
2. Retire la tapa del filtro de aire aflojando la tuerca mariposa que asegura la tapa.
3. retire el elemento y limpie la parte interior de la carcaza con un trapo húmedo. **NO** sople la suciedad con aire comprimido.
4. En este momento, limpie o reemplace el elemento.
5. Arme nuevamente en orden inverso del desarmado.

LIMPIEZA DEL ELEMENTO DE FILTRO.

El elemento de filtro se puede limpiar usando aire comprimido. La cantidad máxima de veces que un elemento debe ser limpiado es de seis, sin embargo, el elemento debe ser usado por un periodo no superior a un año sin cambiarlo.

Antes de limpiar un elemento, controle si el mismo está dañado. Los elemento dañados deben ser reemplazados. Podrá usar aire comprimido para la limpieza si cumple con la norma OSHA Std 29 CFR 1910.242 (b).

NO golpee el elemento contra superficies duras para aflojar el polvo. Esto dañaría las superficies selladas y posiblemente rompa el elemento.

NO sople la suciedad del interior de la carcaza del filtro. Esto podría introducir suciedad aguas abajo del filtro. En cambio, use un trapo limpio húmedo.

NO aceite el elemento.

LIMPIEZA DEL ELEMENTO CON AIRE COMPRIMIDO.

Cuando limpie el elemento con aire comprimido, nunca permita que la presión de aire exceda las 30 PSI (207 kPa). Limpie el elemento direccionando el aire comprimido de arriba debajo de los pliegues en el medio filtrante desde el "lado limpio" del elemento. Continúe limpiando en forma inversa hasta que todo el polvo se haya removido. Si permaneciera alguna suciedad fluida o grasosa sobre la superficie del filtro, el elemento debe ser reemplazado. Cuando el elemento se encuentre satisfactoriamente limpio, inspecciónelo cuidadosamente antes de instalarlo (ver Inspección del elemento)

INSPECCIÓN DEL ELEMENTO.

1. Coloque una luz brillante dentro del elemento para inspeccionar la existencia de daños u orificios de fugas. La luz concentrada brillará a través del elemento y evidenciará los orificios.
2. Inspeccione todas las juntas y superficies de contacto de las juntas de la carcaza. Si encontrara juntas falladas, corrija la situación inmediatamente.
3. Si el elemento limpio será almacenado para un uso posterior, debe hacerlo en un recipiente limpio.
4. Luego de instalar el elemento, inspeccione y ajuste todas las conexiones de admisión de aire antes de comenzar la operación.

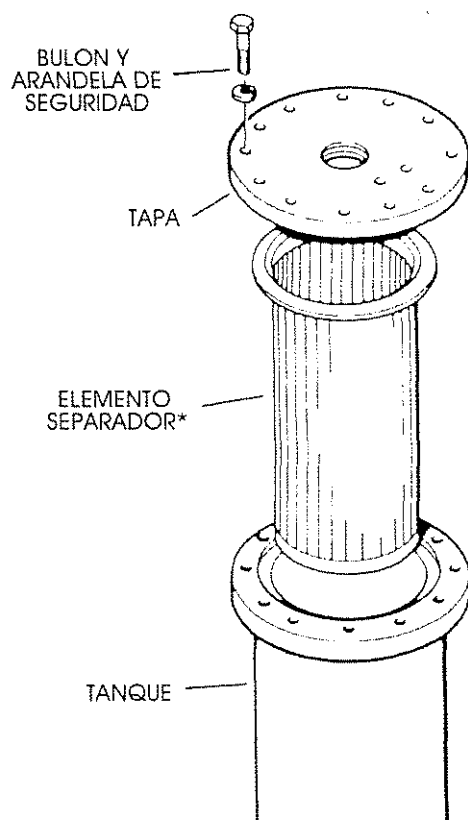
REEMPLAZO DEL ELEMENTO SEPARADOR.

Refiérase a la Figura 6-3. El elemento separador debe cambiarse cuando el indicador de mantenimiento se pone en rojo, o una vez al año, lo que suceda primero. Solicite el elemento separador N° 408167-005. Siga el procedimiento expli-

cado a continuación para el reemplazo del elemento separador.

1. Cierre la válvula de servicio y alivie toda la presión desde el tanque y todas las líneas del compresor.
2. Desconecte todas las cañerías conectadas a la tapa del tanque para permitir la remoción (líneas de retorno líneas de servicio, etc.).

Figura 6-3. Reemplazo del elemento separador.



* Kit de reparación N° 408167-005.

3. Afloje y retire los ocho bulones hexagonales (5/8" x 2") de la placa de la tapa.
4. Levante la placa de la tapa del tanque.
5. Retire el elemento separador (parte N° 408167-005).
6. Inspeccione el tanque en busca de óxido, suciedad, etc.

7. Raspe el material de la junta vieja de la tapa y la brida del tanque. Tenga cuidado de no dejar caer los restos dentro del tanque.

8. Inserte el elemento separador nuevo (parte N° 408167-005) dentro del tanque teniendo cuidado de no abollarlo contra la abertura del tanque. **NO** retire las gramapas de las juntas.

9. Limpie el lado interno de la tapa del tanque y saque todo el óxido. Pinte la superficie con una pintura epoxi si el óxido es visible.

10. Coloque nuevamente la placa de la tapa, arandelas y bulones. Aplique un torque de 55 pie/lb. Revise la continuidad entre la brida del elemento separador y la tapa si fuera posible.

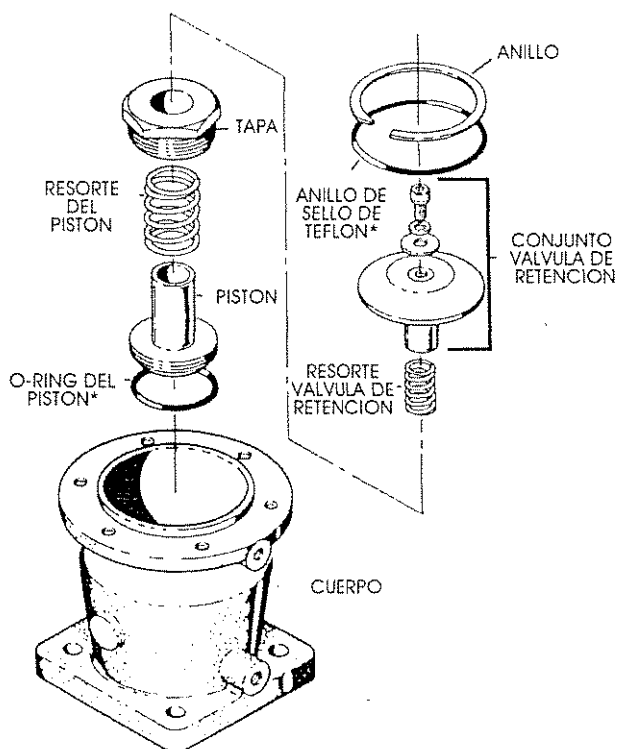
11. Conecte nuevamente todas las tuberías asegurándose que los tubos de la línea de retorno se extiendan hasta el fondo ó 1/4" por encima del fondo del elemento separador. Con esto asegurará el flujo de retorno de fluido apropiado hacia el compresor. Abra nuevamente la válvula de servicio.

MANTENIMIENTO DE LA VÁLVULA DE ADMISIÓN.

Refiérase a la Figura 6-4. el mantenimiento de la válvula de admisión (parte N° 250030-612) requiere usualmente el reemplazo del resorte del pistón, O-ring del pistón, anillo de sello y resorte de la válvula de retención. Use el kit de reparación N° 250031-438 y siga las instrucciones que se dan a continuación para una instalación apropiada.

Sección 6 MANTENIMIENTO

Figura 6-4. Válvula de admisión (parte N° 250030-612).



* Kit de reparacion N° 250031-438.

1. Retire el conjunto filtro de aire y retire todas las tuberías conectadas con el conjunto válvula de admisión.
2. Retire los cuatro bulones y contratuercas que sujetan el cuerpo de la válvula a la unidad compresora y retírelo del compresor.
3. Retire el anillo del o-ring de teflón que se encuentran en el interior del cuerpo de la válvula.
4. Levante y retire el conjunto de válvula de retención y el resorte del cuerpo de la válvula.
5. Retire la tapa del pistón, el resorte del pistón y el pistón.
6. Limpie el cuerpo de la válvula si fuera necesario, asegurándose que todos los pasajes de aire estén libres y de retirar el

viejo anillo de sello de la brida del cuerpo de admisión.

7. El próximo paso es ensamblar la válvula de admisión usando las partes nuevas suministradas en el kit de reparación.

8. Instale el O-ring en el pistón, aceite ligeramente el pistón e instálelo en el cuerpo de la válvula.

9. Instale el resorte de pistón nuevo y coloque la tapa del pistón y ajústelo.

10. Coloque el resorte de la válvula de retención nuevo dentro del pistón e instale el conjunto de válvula de retención.

11. Posicione el O-ring de teflón nuevo en el cuerpo de la válvula e instale el anillo

12. Limpie las bridas de la válvula de admisión/ compresor antes de el anillo de sello de la brida nuevo.

13. Instale nuevamente la válvula en orden inverso.

14. Instale nuevamente el conjunto de filtro de aire.

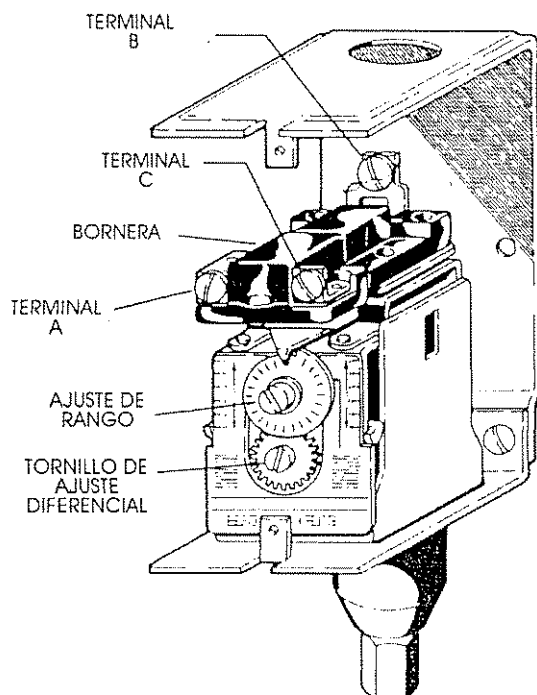
AJUSTE DEL SISTEMA DE CONTROL.

Refiérase a la Figura 6-5. Antes de ajustar el sistema de control, es necesario determinar el rango de presión operativa deseada y también la presión máxima a la cual su compresor va a operar. La presión no debe exceder la presión operativa máxima que está estampada en la plaqueta de numero de serie del compresor. La siguiente explicación se aplica a una instalación típica con un rango operativo deseado de 100 a 110 PSI (689 a 758 kPa). Esta información se aplicará a un compresor con cualquier otro rango operativo con excepción de las presión indicadas.

Con la válvula de corte cerrada (o ligeramente abierta), arranque el compresor. Observe el manómetro de línea y los contactos del presóstato. Cuando la presión de línea alcanza la presión deseada, los

contactos del presóstato deben abrirse. Si estos contactos no se abren o se abren antes de la presión deseada, la calibración del presóstato requerirá ajustes (refiérase a la Figura 6-5).

Figura 6-5. Presóstato (parte N° 040694).



PELIGRO

NO toque los contactos, terminales o puntas eléctricas con ningún objeto metálico. Podría recibir un severo shock eléctrico.

PARA AJUSTE DEL RANGO DE PRESIÓN:

1. Retire la tapa del presóstato.
2. Gire el tornillo de ajuste de rango para ajustar el valor de alta presión. Girando el tornillo en sentido antihorario disminuye igualmente tanto la alta como la baja presión.

PARA AJUSTE DIFERENCIAL:

Diferencial es la diferencia entre los valores de alta y baja presión. El valor típico es de 10 PSI (7 kPa).

1. Gire el tornillo de ajuste diferencial hacia el valor mas bajo (reset). Girando el tornillo en sentido antihorario se amplía el diferencial disminuyendo solamente el valor del reset.

Cuando complete el ajuste del presóstato, el regulador de presión debe ser ajustado para la presión a la cual debe comenzar la modulación de la entrega de aire. En este caso, esta presión será 100 PSI (689 kPa). El regulador se ajusta aflojando la tuerca que se encuentra en el extremo de la tapa del regulador de presión (refiérase a la Figura 6-11 de su localización). Con esta tuerca floja, gire el tornillo de ajuste en sentido horario para aumentar o antihorario para disminuir el valor de presión.

Haga funcionar ciclos completos del sistema de control varias veces y controle nuevamente los valores de presión.

VÁLVULA DE PRESIÓN MÍNIMA Y RETENCIÓN.

Refiérase a la Figura 6-6. El mantenimiento de la válvula de presión mínima y retención (parte N° 241581) es mínimo. La única parte que normalmente requiere reemplazo es el O-ring del pistón. Para reemplazar este O-ring solicite el kit de reparación de sello N° 250020-344 y siga el procedimiento indicado a continuación.

ADVERTENCIA

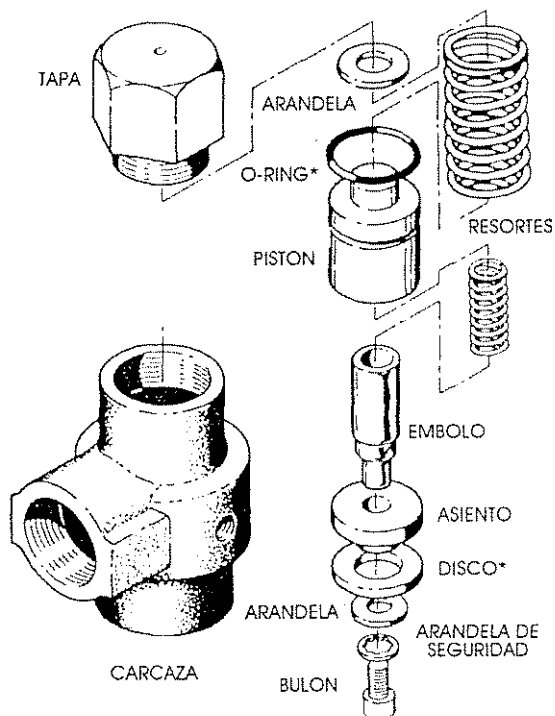
Antes de realizar el mantenimiento en la válvula, asegúrese que haya aliviado toda la presión en el tanque del compresor y toda la presión aguas abajo se ha venteado a la atmósfera. También

Sección 6

MANTENIMIENTO

asegúrese que los componentes del compresor estén fríos al tacto.

Figura 6-6. Válvula de presión mínima y retención (parte N° 241581).



* Kit de reparación N° 250020-344.

1. Cierre la válvula de servicio y alivie la presión del tanque.
2. Destornille la válvula de presión mínima y retención (parte N° 241581) de la tapa del tanque.
3. Retire la tapa de retención hexagonal del cuerpo principal.
4. Retire la arandela plana y el resorte grueso del cuerpo principal.
5. Golpee el conjunto del pistón (con un destornillador) del fondo del cuerpo principal de retírelo. Ahora puede ver el O-ring fácilmente.
6. Retire el O-ring y descártelo.
7. Limpie cuidadosamente el conjunto del pistón y la válvula.

8. Reemplace el anillo de sello y cubra el pistón y el sello con Parker Super "O" Ring Seal o una grasa de calidad equivalente.

ADVERTENCIA.

Debe tener mucho cuidado cuando remueva la tapa del cuerpo porque está tensionada por el resorte.

9. Coloque nuevamente el conjunto del pistón dentro del cuerpo principal y reinstale el resorte y la arandela plana.
10. Coloque nuevamente la tapa de retención.
11. Reinstale la válvula a la tapa del tanque y conecte nuevamente todas las cañerías.
12. Abra nuevamente la válvula de servicio.

MANTENIMIENTO DE LA VÁLVULA TERMOSTÁTICA.

Refiérase a la Figura 6-7. Para el mantenimiento de la válvula termostática (parte N° 250025-620), solicite el kit de reparación N° 250025-621 y siga el procedimiento explicado a continuación para su instalación.

DESARMADO

1. Retire las tuberías apropiadas de la válvula termostática antes de comenzar a desarmarla.
2. Retire los cuatro bulones que mantienen unida la carcasa y separa la carcasa superior de la inferior.
3. Retire el O-ring que se encuentra entre las carcasas.
4. Tire firmemente del elemento termostático y retírelo.

NOTA.

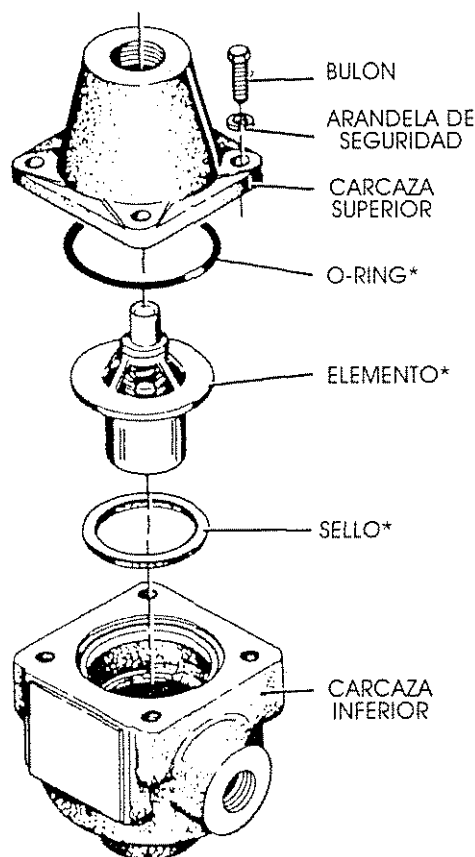
Habrà una ligera resistencia del anillo de sello centrado en la carcasa inferior.

5. Retire el anillo de sello de la carcasa inferior y descártelo.

ARMADO.

1. Engrase y reemplace el anillo de sello en el centro de la carcasa inferior.
2. Inserte nuevamente el elemento termostático empujando hasta que el anillo de bronce se encuentre nivelado con la superficie de la carcasa inferior.
3. Posicione el O-ring nuevo sobre la carcasa inferior.
4. Coloque la carcasa superior sobre la carcasa inferior y ajuste nuevamente los bulones.
5. Coloque nuevamente todas las tuberías conectadas a la válvula termostática.

Figura 6-7. Válvula termostática (parte N° 250025-620).



*Kit de reparación N° 250025-621

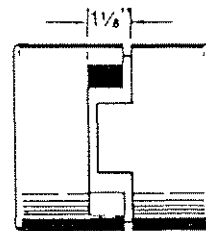
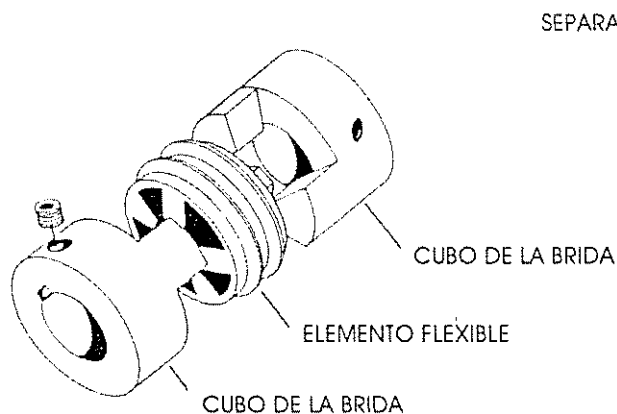
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ACOPLER DE CONDUCCIÓN.

Refiérase a la Figura 6-8. Las herramientas requeridas para la instalación del acople serán un juego de llaves Allen standard. Todos los compresores 10B están montados al motor con bridas, haciéndolos auto-alineados, eliminando la necesidad de procedimientos de alineación. La separación apropiada del cubo se muestra en la figura 6-8.

Sección 6

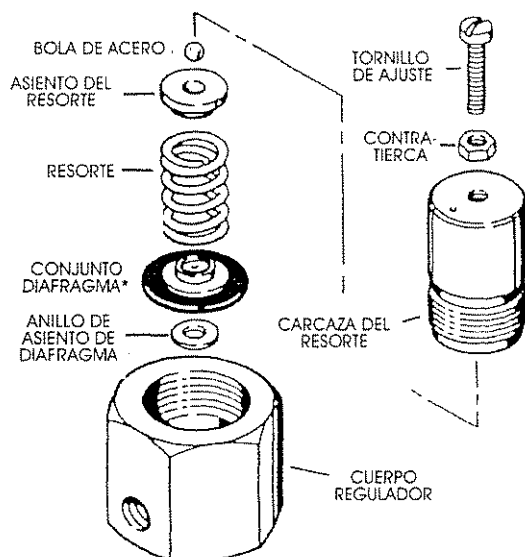
MANTENIMIENTO

Figura 6-8. Control de separación del cubo del acople de conducción.



MANTENIMIENTO DE LA VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN.

Figura 6-9. Regulador de presión (parte N° 250017-280).



*Kit de reparación N° 250019-453.

Refiérase a la Figura 6-9. El mantenimiento del regulador de control de presión (parte N° 250017-280) requiere nor-

malmente del reemplazo del diafragma interno. Use el kit de reparación N° 250019-453 y siga el procedimiento indicado a continuación para una instalación apropiada.

1. Afloje la contratuerca y gire el tornillo de ajuste en sentido antihorario hasta que se alivie la tensión del resorte interno. El tornillo de ajuste debe girar libremente cuando se libera la tensión.
2. Retire la carcasa del resorte del cuerpo para permitir el acceso a partes internas.
3. Retire la bolita de acero, el asiento del resorte y el resorte.
4. Ahora, retire el conjunto del diafragma y el anillo de asiento del diafragma.
5. Limpie las partes del regulador si fuera necesario.
6. El próximo paso es ensamblar nuevamente el regulador usando las partes nuevas provistas en su kit de reparación.
7. Instale el anillo de asiento nuevo en el cuerpo del regulador. Posicione el conjunto de diafragma

Sección 6 MANTENIMIENTO

nuevo en el cuerpo del regulador. Coloque el resorte, el asiento de resorte nuevo, y la bolita de acero.

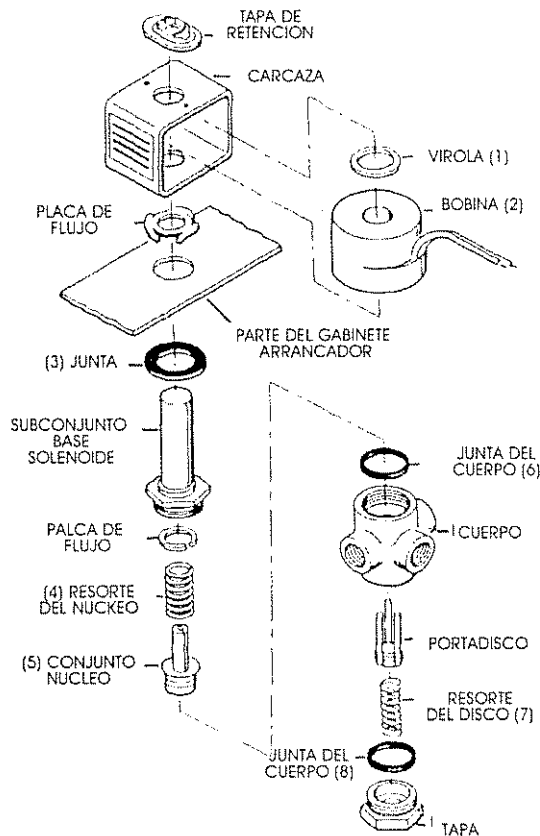
8. Cubra ligeramente las roscas de la carcasa del resorte con Loctite y ajuste.

9. Ajuste el tornillo de ajuste hasta que se tense.

10. Ahora, refiérase al procedimiento de Ajuste del Sistema de Control y reajuste.

MANTENIMIENTO DE LA VÁLVULA PILOTO.

Figura 6-10. Válvula piloto (parte N° 250017-993).



* Kit de reemplazo de la bobina N° 250018-970 (1 y 2).
Kit de bobina de válvula N° 250018-971 (3 a 8)

ca. Los periodos entre limpiezas variarán dependiendo de las condiciones operativas. En general, si la tensión de las bobinas es correcta, la operación lenta o las fugas excesivas indicarán que se requiere limpieza. Si se requiere reemplazo de partes, solicite el kit de reparación N° 250018-970 o 250018-971 y siga el procedimiento explicado a continuación.

ADVERTENCIA

Apague toda la energía, alivie la presión de línea y desconecte los cables de la bobina a la válvula antes de hacer reparaciones.

No es necesario retirar la válvula de las líneas de tuberías para realizar reparaciones.

DESARMADO Y REARMADO.

1. Retire la tapa de retención y deslice el solenoide completo fuera del subconjunto base del solenoide.
2. Destornille el conjunto base de solenoide. Retire el conjunto del núcleo, el resorte del núcleo y la junta del cuerpo.
3. A continuación, retire la tapa del extremo, la junta del cuerpo, el resorte del disco y el conjunto porta disco.
4. Ahora todas las partes son accesibles para su limpieza o reemplazo. Reemplace las partes desgastadas o dañadas con el kit de reparación N° 250018-970 para obtener mejores resultados.
5. Rearme en orden inverso al desarmado.

Refiérase a la Figura 6-10. El mantenimiento de la válvula piloto es mínimo, pero sería deseable una limpieza periódica.

Sección 6

MANTENIMIENTO

KIT DE REEMPLAZO DE LA BOBINA (PARTE N° 250018-971).

1. Retire el clip de retención
2. Deslice la horquilla que contiene la bobina y retire el subconjunto base del solenoide.
3. Rearme en orden inverso del desarmado.

Figura 6-11. Acople Flexmaster.

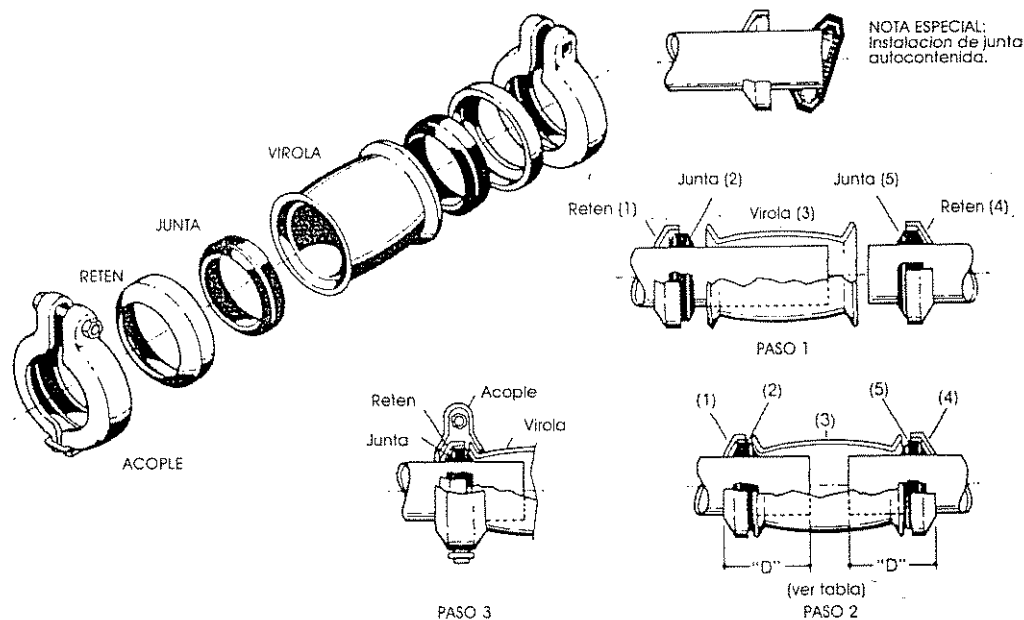


TABLA 1 PROFUNDIDAD DE INSERCIÓN

Tamaño del tubo

2 1/2"

(63,5 mm)

"D" min.

1,68"

(42,7 mm)

"D" max.

2,38"

(62,5 mm)

TABLA 2 TORQUE DEL CONJUNTO*

Tamaño

2 1/2"

(63,5 mm)

Standard

180 a 200 pulg/ lb

(20,3 a 22,6 Nm)

* Ajuste como se muestra en la tabla o a una separación mínima de 1/16" entre acoples.

TABLA 3 SELECCIÓN DL ANILLO DE JUNTA

Tamaño

2 1/2"

Parte N°

(Buna N)

040649

Sección 6

MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO DEL ACOPLE FLEXMASTER®.

Refiérase a la Figura 6-11. el mantenimiento del acople Flexmaster® requiere normalmente del reemplazo de los dos anillo de junta del acople. Seleccione los anillos apropiados en la Tabla 3 y siga el procedimiento que se indica a continuación para una instalación apropiada.

PREPARACIÓN DEL EXTREMO DE LA TUBERÍA.

1. Lime y limpie los extremos de las tuberías.
2. Los extremos de la tubería deben estar libres de rasguños profundos, estrías, abolladuras, etc. No se requiere una terminación especial.

INSTALACIÓN DE LA JUNTA.

1. Instale el retenedor (1), junta (2) y la virola sobre un extremo del tubo como lo muestra el Paso 1.
2. Instale el retenedor (4) y la junta (5) restantes sobre el otro extremo del tubo.
3. Posicione el retenedor (4) y la junta para una profundidad de inserción del tubo apropiada ("D") como se muestra en la Tabla 1.
4. Deslice la virola (3) hacia la junta (5) y mueva la junta (2) y el retenedor (1) hacia la posición indicada en el Paso 2. El tubo DEBE estar insertado a la profundidad adecuada ("D") dentro de ambas juntas.

INSTALACIÓN DEL ACOPLADOR.

1. Instale ambos acoples V como lo muestra el Paso 3, abarcando el retenedor, junta y virola. **NO** ajuste ningún acople hasta que la junta completa se haya ensamblado.
2. Ajuste las tuercas al torque indicado en la Tabla 2. **DEBE MANTENERSE EL TORQUE DE ARMADO RECOMEN-**

DADO. Si se presentasen pérdidas, será necesario reajustar el acoplador.

NOTAS ESPECIALES

1. El ensamblado de las juntas puede facilitarse sumergiendo las juntas en agua o el aceite que va a sellar. **NO USE LUBRICANTES DE GOMA.**
2. Las juntas Flexmaster® no tienen la intención de soportar las cargas extremas causadas por presión interna u otras fuerzas que causen la separación del tubo.

6.8 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS.

La información precedente ha sido compilada a partir de datos de informes de campo y experiencia de fabrica. Contiene síntomas y causas usuales para los problemas descritos, sin embargo, **NO** asuma que estos son los únicos problemas que pueden presentarse. Toda la información disponible concerniente al problema debe ser analizada sistemáticamente antes de llevar a cabo cualquier procedimiento de reparación o reemplazo de componentes.

Es conveniente realizar una inspección visual detallada para casi todos los problemas y puede evitar un innecesario daño adicional al compresor.

- a. Controle si hay cables sueltos.
- b. Verifique si hay caños dañados.
- c. Revise si hay partes dañadas por calor o cortocircuito eléctrico, que usualmente se detectan por decoloración u olor a quemado.

Si su problema persiste después de haber hecho las verificaciones mencionadas, consulte a su oficina

Sección 6
MANTENIMIENTO

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS.

SÍNTOMA	CAUSA PROBABLE	SOLUCIÓN
Compresor no arrancará	Interruptor de desconexión principal abierto	Cerrar interruptor.
	Fusible de línea quemado	Reemplace fusible.
	Fusible de transformador de control quemado	Reemplace fusible.
	Sobrecargas de arrancador de motor disparadas	Resetear. Si el problema persiste, revise si los contactos del arrancador del motor están funcionando apropiadamente.
	Baja tensión de línea	Controle la tensión, si la tensión es baja, consulte con su compañía de electricidad.
El compresor se apaga habiendo demanda de aire	Baja tensión.	Consulte con la compañía de electricidad.
	Excesiva presión operativa.	Defecto en el presóstato; controle la presión a la los puntos de contacto se abren.
		El separador requiere mantenimiento; controle el indicador de mantenimiento bajo condiciones de plena carga.
		El valor de ajuste del interruptor de corte por alta presión es demasiado bajo; ajústelo a 135 PSIG (931 kPa).
		Válvula piloto defectuosa; la válvula piloto debería hacer mover la palanca de control para descargar cuando los contactos del presóstato se abren. Reparar si está defectuosa.
		Válvula de alivio defectuosa la válvula de alivio debería ventear la presión de tanque hasta 30 a 35 PSI (207 a 241 kPa) cuando se alcanza la máxima presión operativa. Repararla si está defectuosa.
	Interruptor de temperatura de descarga abierto	Temperatura de agua de enfriamiento muy alta; incre-

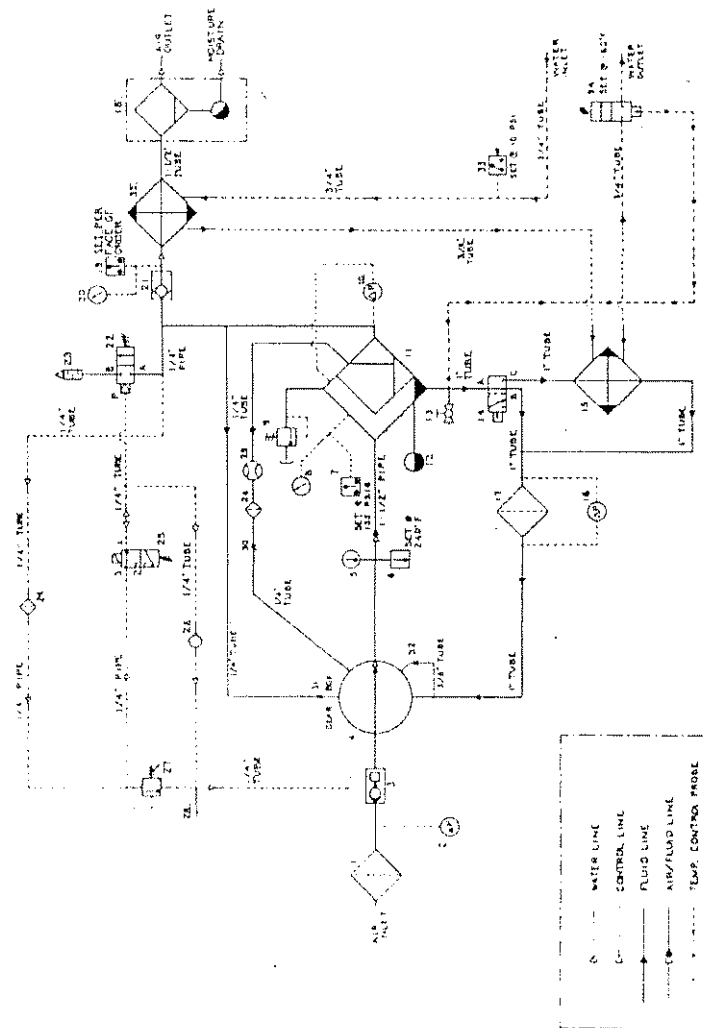
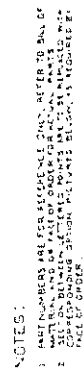
Sección 6
MANTENIMIENTO

SÍNTOMA	CAUSA PROBABLE	SOLUCIÓN
		mente el caudal de agua (solo para los equipos enfriados por agua).
		Caudal de agua de enfriamiento insuficiente; revise las líneas y válvulas de agua (solo para los equipos enfriados por agua)
		Enfriador tapado; limpie los tubos. Si la obstrucción persiste, instale un acondicionador de agua (solo para los equipos enfriados por agua).
		Flujo de aire de enfriamiento restringido, limpie el enfriador y revise que la ventilación sea la adecuada.
		Temperatura ambiente muy alta; provea ventilación suficiente.
		Bajo nivel de fluido; agregue fluido.
		Filtro obstruido; cambie el elemento de filtro de fluido y cambie el elemento de filtro de rodamientos si el indicador de mantenimiento está en la zona roja.
		Válvula termostática no funciona apropiadamente; reemplace el elemento (solo para los equipos enfriados por aire).
		Válvula reguladora de caudal de agua no funciona apropiadamente (solo para los equipos enfriados por agua)
		Interruptor de temperatura de descarga defectuoso; revise si hay un cortocircuito o un circuito abierto en la sonda y corrija el cableado.
El compresor no desarrolla plena presión de descarga	La demanda de aire es demasiado grande.	Revise las líneas de servicio en busca de pérdidas o válvu-

Sección 6
MANTENIMIENTO

SÍNTOMA	CAUSA PROBABLE	SOLUCIÓN
		las abiertas.
	Filtro de aire sucio.	Revise el indicador de filtro y cambie o limpie el elemento si fuera necesario.
	Regulador de presión fuera de ajuste	Ajuste el regulador de acuerdo a las instrucciones de ajuste de control de la sección de Mantenimiento.
	Regulador de presión defectuoso.	Revise el diafragma y reemplácelo si fuera necesario (kit disponible).
La presión de línea se eleva por encima del valor de presión de corte en el presóstato.	Derrames en el sistema de control causando la pérdida de señales de presión.	Revise los derrames.
	Presóstato defectuoso.	Revise que el diafragma y los contactos no se encuentren dañados. Reemplace si fuera necesario.
Consumo excesivo de fluido de compresor	Línea u orificio de retorno obstruidos.	Limpie el cedazo (kit de reemplazo de pantalla y o-ring disponible).
		Limpie el orificio.
	Elemento separador dañado o no funciona apropiadamente.	Cambie el separador.
	Pérdida en el sistema de lubricación.	Revise todas las tuberías, conexiones y componentes.
	Exceso de espuma en el fluido.	Drene y cambie.
	Nivel de fluido demasiado alto.	
La válvula de alivio de presión se abre repetidamente.	El interruptor de parada por alta presión es defectuoso o está fuera de ajuste. (135 PSIG [932 kPa])	Reemplace.
	Válvula de alivio de presión defectuosa.	Reemplace la válvula de alivio de presión.
	Revise el diferencial del separador (obstruido)	
	Desperfecto en el sistema de control.	Repare o reajuste el sistema de control.

Figura 5-15. Diagrama de piping e instrumentación (enfriado por agua).



22	12500-51	12500-51	12500-51	12500-51
23	12500-52	12500-52	12500-52	12500-52
24	12500-53	12500-53	12500-53	12500-53
25	12500-54	12500-54	12500-54	12500-54
26	12500-55	12500-55	12500-55	12500-55
27	12500-56	12500-56	12500-56	12500-56
28	12500-57	12500-57	12500-57	12500-57
29	12500-58	12500-58	12500-58	12500-58
30	12500-59	12500-59	12500-59	12500-59
31	12500-60	12500-60	12500-60	12500-60
32	12500-61	12500-61	12500-61	12500-61
33	12500-62	12500-62	12500-62	12500-62
34	12500-63	12500-63	12500-63	12500-63
35	12500-64	12500-64	12500-64	12500-64
36	12500-65	12500-65	12500-65	12500-65
37	12500-66	12500-66	12500-66	12500-66
38	12500-67	12500-67	12500-67	12500-67
39	12500-68	12500-68	12500-68	12500-68
40	12500-69	12500-69	12500-69	12500-69
41	12500-70	12500-70	12500-70	12500-70
42	12500-71	12500-71	12500-71	12500-71
43	12500-72	12500-72	12500-72	12500-72
44	12500-73	12500-73	12500-73	12500-73
45	12500-74	12500-74	12500-74	12500-74
46	12500-75	12500-75	12500-75	12500-75
47	12500-76	12500-76	12500-76	12500-76
48	12500-77	12500-77	12500-77	12500-77
49	12500-78	12500-78	12500-78	12500-78
50	12500-79	12500-79	12500-79	12500-79
51	12500-80	12500-80	12500-80	12500-80
52	12500-81	12500-81	12500-81	12500-81
53	12500-82	12500-82	12500-82	12500-82
54	12500-83	12500-83	12500-83	12500-83
55	12500-84	12500-84	12500-84	12500-84
56	12500-85	12500-85	12500-85	12500-85
57	12500-86	12500-86	12500-86	12500-86
58	12500-87	12500-87	12500-87	12500-87
59	12500-88	12500-88	12500-88	12500-88
60	12500-89	12500-89	12500-89	12500-89
61	12500-90	12500-90	12500-90	12500-90
62	12500-91	12500-91	12500-91	12500-91
63	12500-92	12500-92	12500-92	12500-92
64	12500-93	12500-93	12500-93	12500-93
65	12500-94	12500-94	12500-94	12500-94
66	12500-95	12500-95	12500-95	12500-95
67	12500-96	12500-96	12500-96	12500-96
68	12500-97	12500-97	12500-97	12500-97
69	12500-98	12500-98	12500-98	12500-98
70	12500-99	12500-99	12500-99	12500-99
71	12500-100	12500-100	12500-100	12500-100

Figura 5-16. Diagrama de piping e instrumentación (enfriado por aire).



Figura 5-17. Diagrama de cableado (standard).

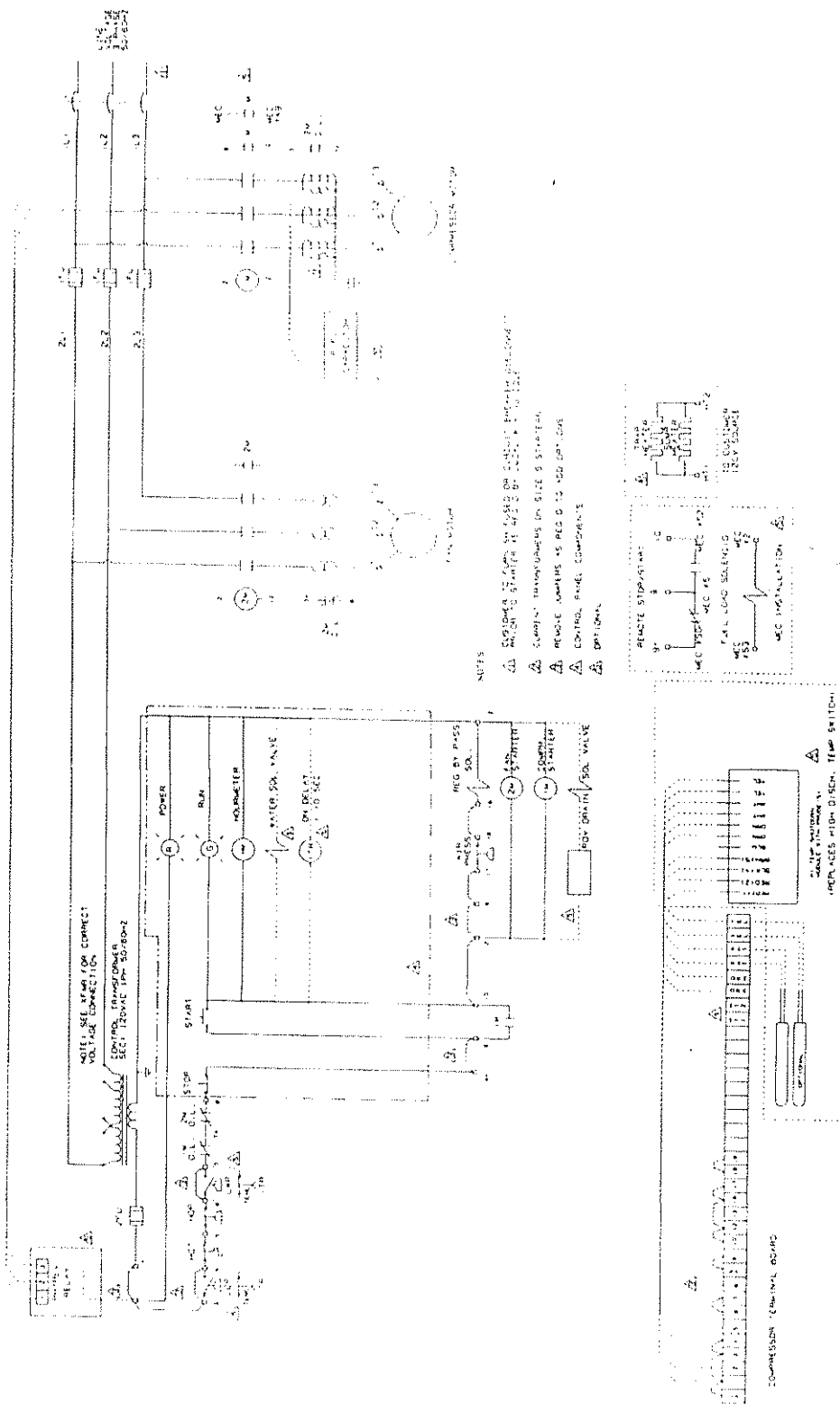


Figura 5-18. Diagrama de cableado (control dual).

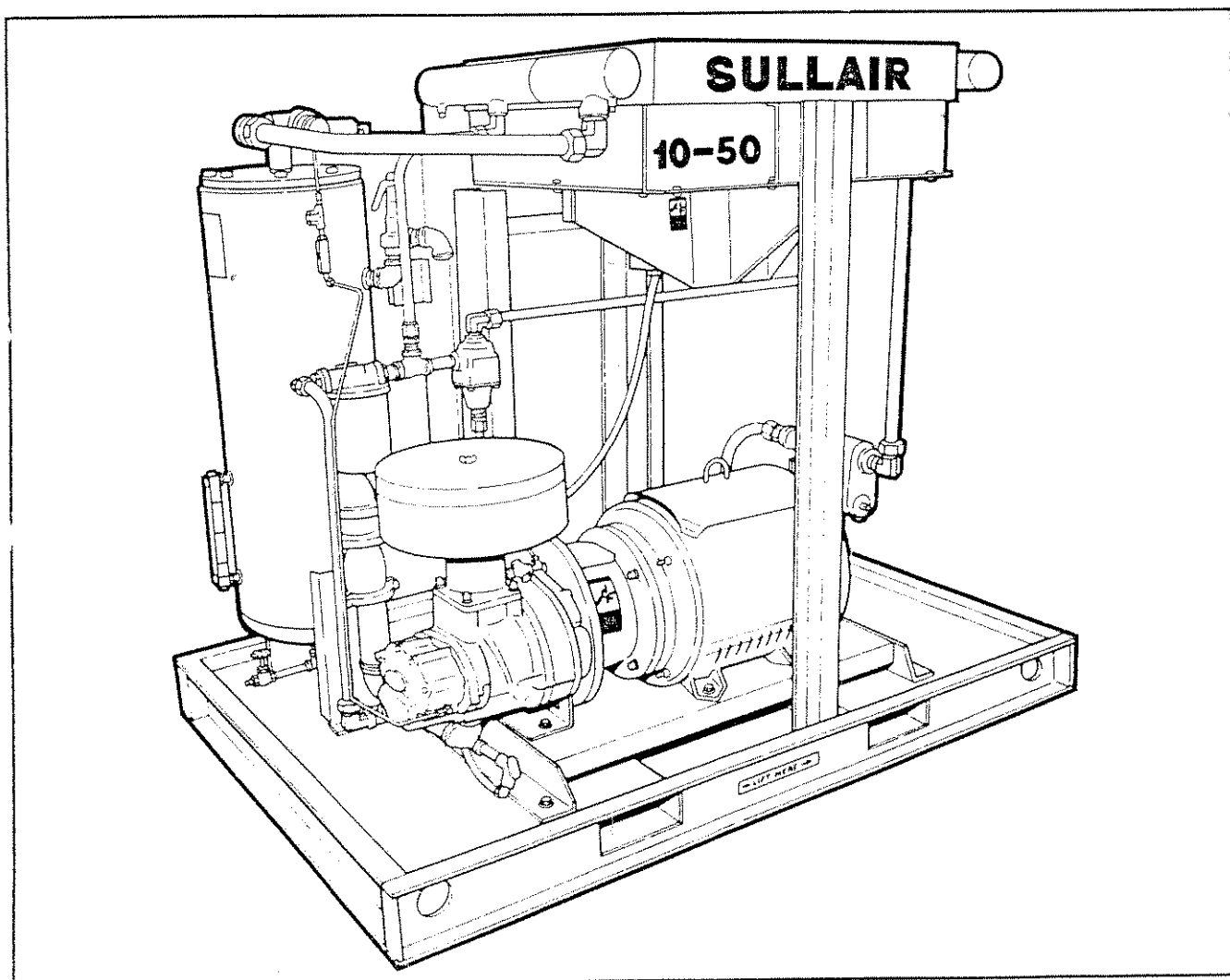


MANUAL DE PARTES

COMPRESOR SULLAIR

SERIES 10B 50HP STANDARD

COMPRESOR DE AIRE A TORNILLO ROTATIVO



SECCION 1

ILUSTRACIONES Y LISTA DE PARTES

1.1. PROCEDIMIENTO PARA ORDENAR PARTES

Las partes deben ordenarse al representante SULLAIR más cercano o al representante que le fue comprado el compresor. Si por alguna razón las partes no pueden pedirse de esta manera, contáctese directamente con la dirección abajo mencionada.

Cuando ordene partes, indique siempre el NUMERO DE SERIE de la máquina. Este puede obtenerse del documento de embarque o de la placa ubicada en el compresor.

SULLAIR ARGENTINA S.A.
Goncalves Dias 1145
1276 Buenos Aires
Teléfonos: 303-0621/5

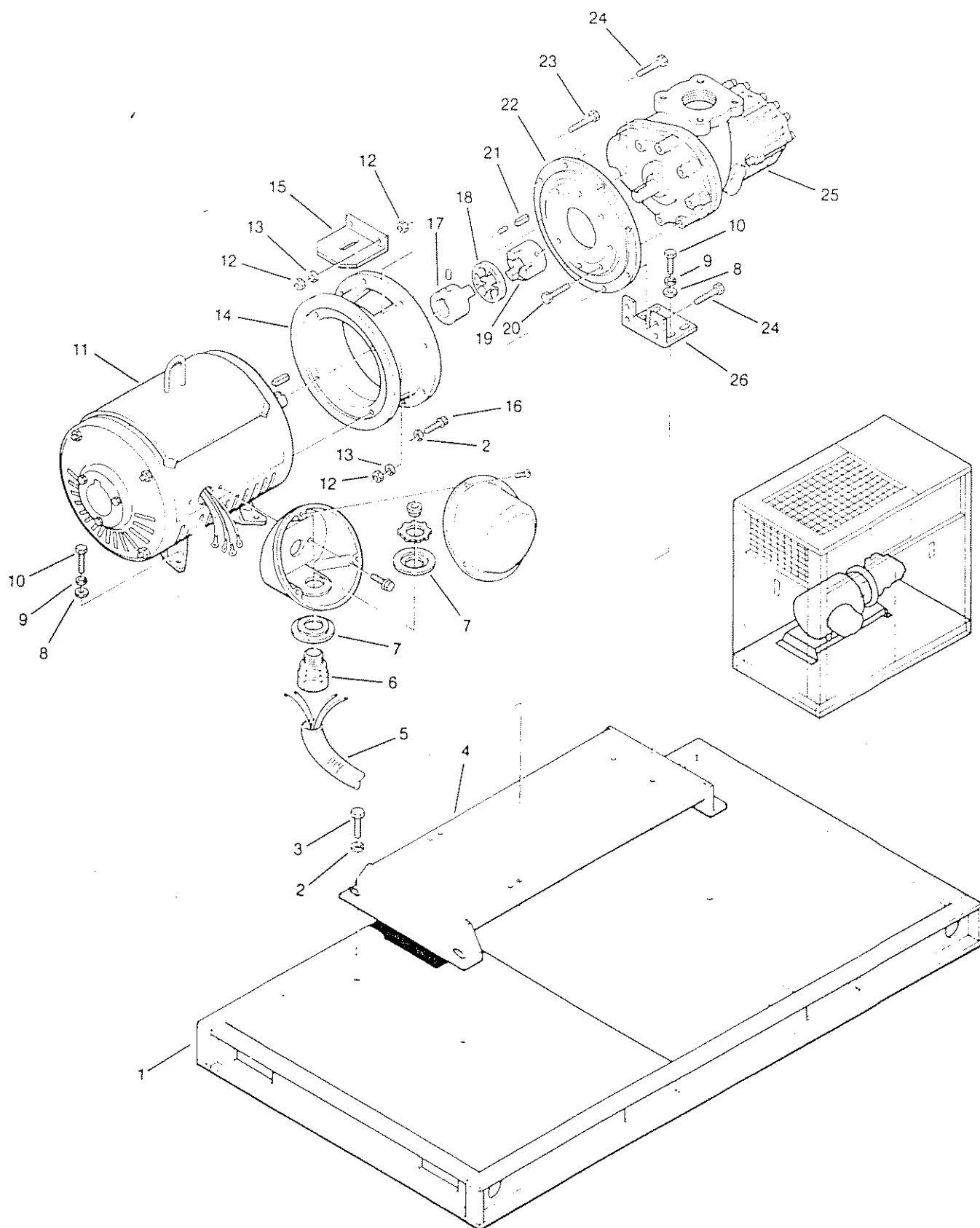
1.2. LISTA DE REPUESTOS RECOMENDADOS

DESCRIPCION	NRO. PARTE*	NRO. KIT	CANT.
Elemento para filtro de aceite	250025-521	250025-525	1
Elemento para filtro de aire	250030-092	040899	1
Elemento, separador	250015-284	408167-005	1
Kit de reparación, válvula de retención/ presión mínima	241581	250020-344	1
Kit de reparación, válvula termostática	250025-620	250025-621	1
Kit de reparación, regulador de presión	250017-280	250019-453	1
Kit de reparación, válvula piloto	250017-993	250018-970	1
Bobina de reemplazo para válvula piloto	250017-993	250018-971	1
Junta de reemplazo pra acople			
Flexmaster	040648	040649	1
Kit de reparación, filtro tipo 'V'	241771	241772	1
Kit de reparación, sello del eje (Serie 10)		001836-007	1
Válvula de admisión poppet	250030-612	250031-438	1

* El número de parte Sullair necesita el número de kit de reparación indicado.

CUANDO ORDENE PARTES, SIEMPRE INDIQUE EL NUMERO DE SERIE DEL
COMPRESOR.

1.3. MOTOR, COMPRESOR, CHASIS Y PARTES



1.3. MOTOR , COMPRESOR , CHASIS Y PARTES

NUMERO	DESCRIPCION	NRO. PARTE	CANT.
1	Chasis	250015-817	1
2	Arandela, elástica	837510-156	8
3	Bulón, hexagonal 5/8" x 1 1/4" gr5 zincado	828610-125	4
4	Base	250030-614	1
5	Cable, tipo g -gc 4ga	250014-306	4
6	Prensacable #34	250014-557	2
7	Arandela de reducción 3" x 1 1/2"	847012-060	2
8	Arandela 1/2"	837208-112	4
9	Arandela elástica 1/2"	837508-125	10
10	Bulón hexagonal 1/2" -13 x 1 1/2" gr5 zincado	828608-150	4
11	Motor, 50 HP	250023-933	1
12	Tuerca hexagonal 3/8" -16 zincada	824206-337	9
13	Arandela elástica	837506-094	14
14	Adaptador, motor/compresor	231877	1
15	Protección de acople motor/compresor	225980	1
16	Bulón hexagonal 5/8" x 1 1/2"	828410-150	4
17	Cubo de acople 1 7/8" x 1/2"	250004-640	1
18	Elemento de acople	250004-638	1
19	Cubo de acople 1 1/2" x 3/8"	250004-639	1
20	Bulón hexagonal 3/8" -16 x 1 1/4" gr5 zincado	828606-125	7
21	Key, 3/8" x 1 1/2"	821206-150	1
22	Adaptador SAE 5	250009-542	1
23	Bulón hexagonal 3/8" -16 x 1 3/4" gr5	828606-175	3
24	Bulón hexagonal 3/8" -16 x 2" gr5	828606-200	4
25	Unidad compresora	-	1
26	Soporte unidad compresora	2500004-580	1

* Existe un programa de intercambio mediante el cual se puede obtener una unidad compresora reacondicionada de los distribuidores Sullair de la fábrica a menor costo que lo que gastaría el propietario reparando la unidad. Para dicha información contactarse con el distribuidor Sullair más cercano.

El sello del eje no se considera parte del compresor en cuanto a la garantía de 2 años. Se aplica la garantía normal de partes Sullair.

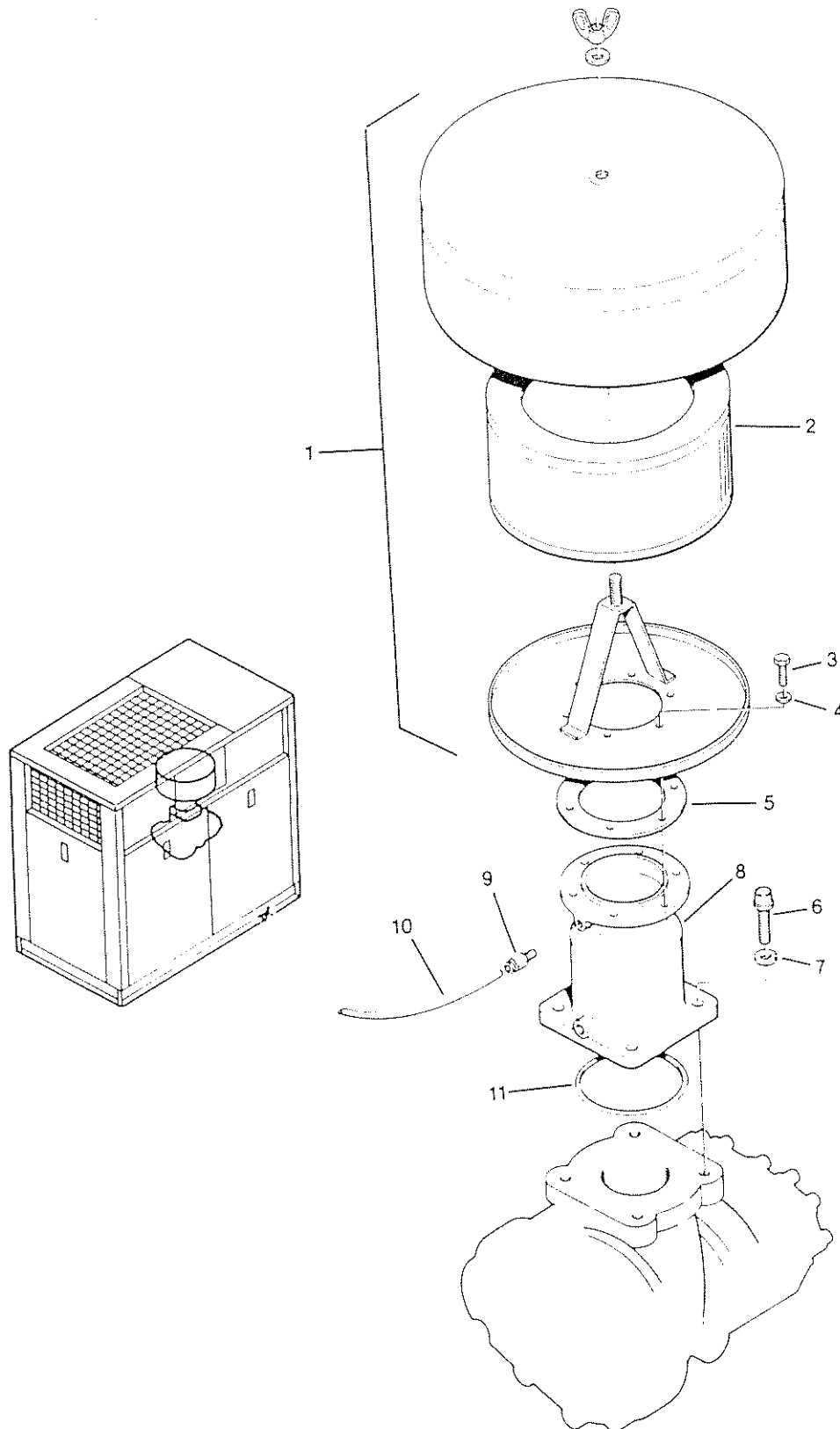
1.4. SISTEMA DE ADMISION DE AIRE

NUMERO	DESCRIPCION	NRO. PARTE	CANT.
1	Conjunto filtro de aire	250030-092	1
2	Filtro de aire	040899	1
3	Bulón hexagonal 1/4" -20 x 1" gr5	828604-100	6
4	Arandela elástica 1/4"	837504-062	6
5	Junta, filtro de admisión	250030-613	1
6	Bulón, 5/8" -11 x 1 1/2"	828410-150	4
7	Arandela elástica 5/8"	837510-156	4
8	Válvula poppet de admisión de aire 3"	250030-612	1
9	Conector, tubo	250024-684	1
10	Tubo de plástico 1/4"	842215-004	6
11	O-ring, 4" x 1/8"	826502-242	1

* Para el mantenimiento de la válvula poppet de admisión nro. 250030-612, ordenar kit de reparación nro. 250031-438.

CUANDO ORDENE PARTES, INDICAR EL NUMERO DE SERIE DEL COMPRESOR.

1.4. SISTEMA DE ADMISION DE AIRE



1.5. SISTEMA DE ENFRIAMIENTO Y LUBRICACION (ENFRIADO POR AIRE)

NUMERO	DESCRIPCION	NRO. PARTE	CANT.
1	Enfriador de aceite	250015-525	1
2	Codo, tubo 1 1/2" NPT x 1 1/2" M	810524-150	4
3	Tubo 1 1/2"	250018-250	1
4	Codo, tubo 1" NPT x 1" M	810516-100	3
5	Tubo, 1"	250018-249	1
6	Conector, tubo 1 1/2" x 1 1/2"	810224-150	2
7	Codo de reducción, 1/2" NPT x 1 1/4"	801606-050	1
8	Niple corto 1 1/4"	822220-000	1
9	Conector tubo 1" x 1" NPT	810216-100	3
10	Niple corto 3/4" NPT	822212-000	12
11	Te, reducción 1" NPT x 3/4" x 1"	802204-034	2
12	Niple corto 1"	822216-000	1
13	Tubo 1"	250031-231	1
14	Buje de reducción 1 1/4" x 1"	802105-040	2
15	Conector tubo	250024-685	2
16	Tubo nylon 1/4"	842215-000	#
17	Filtro, aceite	250025-521	1
18	Codo, tubo 90° 1" NPT x 3/4" M	810516-075	1
19	Válvula termostática **	250025-620	1
20	Conector tubo 1" x 3/4" NPT M	810216-075	1
21	Niple 3/4" NPT x 2"	822112-020	1
22	Codo de reducción 3/4" NPT x 1/2"	801603-020	1
23	Orificio calibrado 1/2" x 1/2"	234125-109	1
24	Buje de reducción 1/2" NPT x 1/4"	807602-010	1
25	Codo 90° tubo 3/8" NPT x 1/4"	810506-025	2
26	Tubo de acero 3/8"	841115-006	#
27	Codo 90° 1/4" NPT	801515-010	1
28	Niple corto 1/4" NPT	822204-000	1
29	Tapón 1/2" NPT	807800-0250	1
30	Válvula globo 1/2"	041007	1
31	Niple 1/2" NPT x 4"	822108-040	1
32	Niple corto 1 1/2" NPT	822224-000	1

33	Te, reducción 1 1/2" NPT x 1/2" x 1 1/2"	802206-026	1
34	Buje de reducción hexagonal 1 1/2" NPT	802106-040	1
35	Tubo 1"	250031-230	1
36	Soporte, conexión de aire y condensación	250017-233	1
37	Buje de reducción 3/4" NPT x 1/2"	802103-020	1
38	Codo, conector 1/2" NPT x 3/8"	250024-711	2
39	Arandela elástica 1/2"	837508-125	3
40	Bulón hexagonal 1/2" UNC x 1 1/2" gr5	828608-150	3
41	Tubo, termoplástico 3/8"	250024-746	1
42	Acople 1/2"	801215-020	1
43	Soporte, separador	250018-378	1
44	Acople, reducción 2" x 1 1/2"	801016-012	1
45	Tubo, 1 1/2"	250018-251	1
46	Tubo, 1 1/2"	250018-252	1
47	Separador / trampa 2" ****	040847	1
48	Buje, reducción hexagonal 2" x 1 1/2"	802108-060	1
49	Tubo, 1"	250031-229	1

Consultar con la fábrica

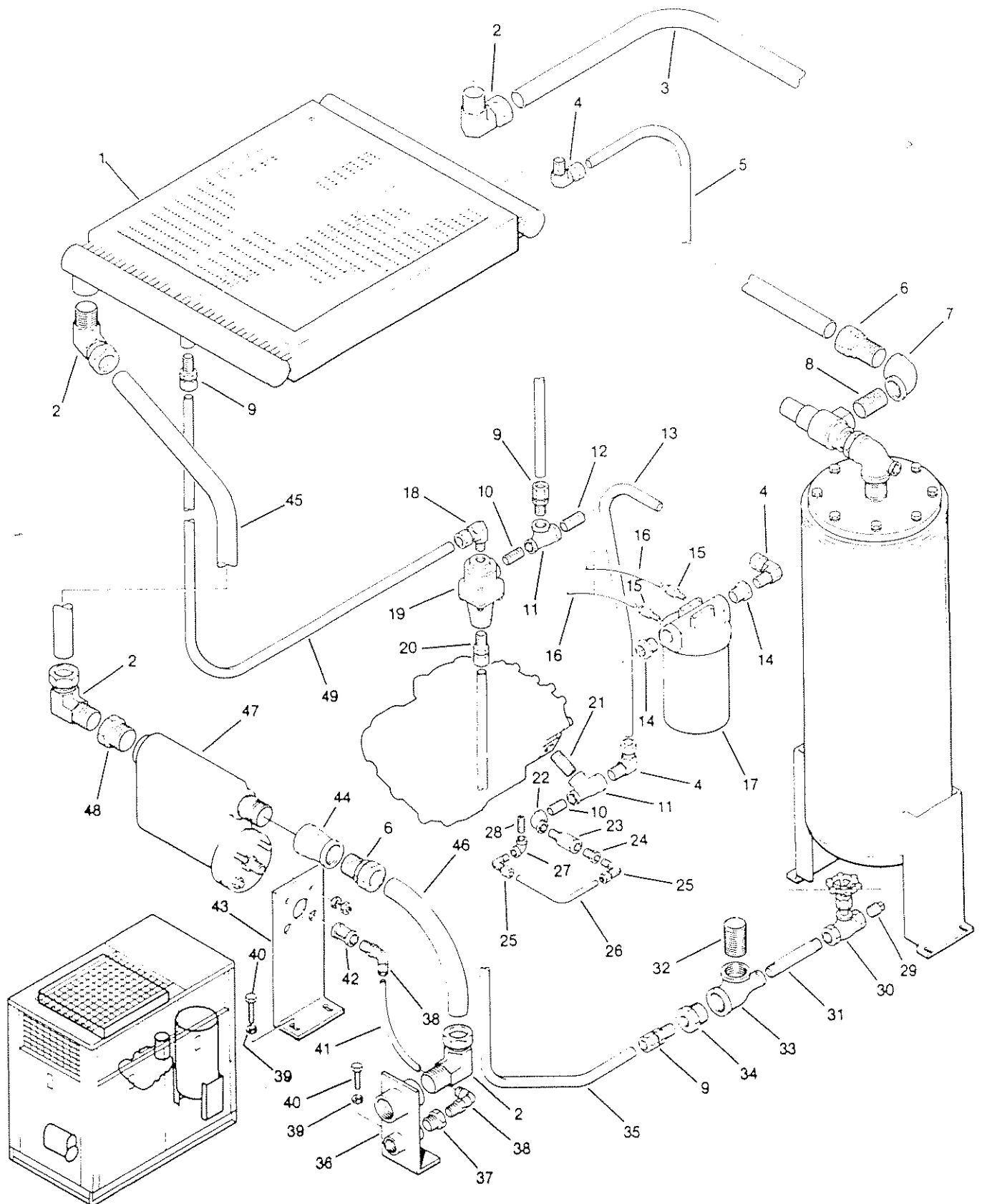
* Para el mantenimiento del filtro de aceite nro. 250025-521, ordenar kit de reparación nro. 250025-525.

** Para el mantenimiento de la válvula termostática nro. 250025-620, ordenar kit de reparación nro. 2500258-621.

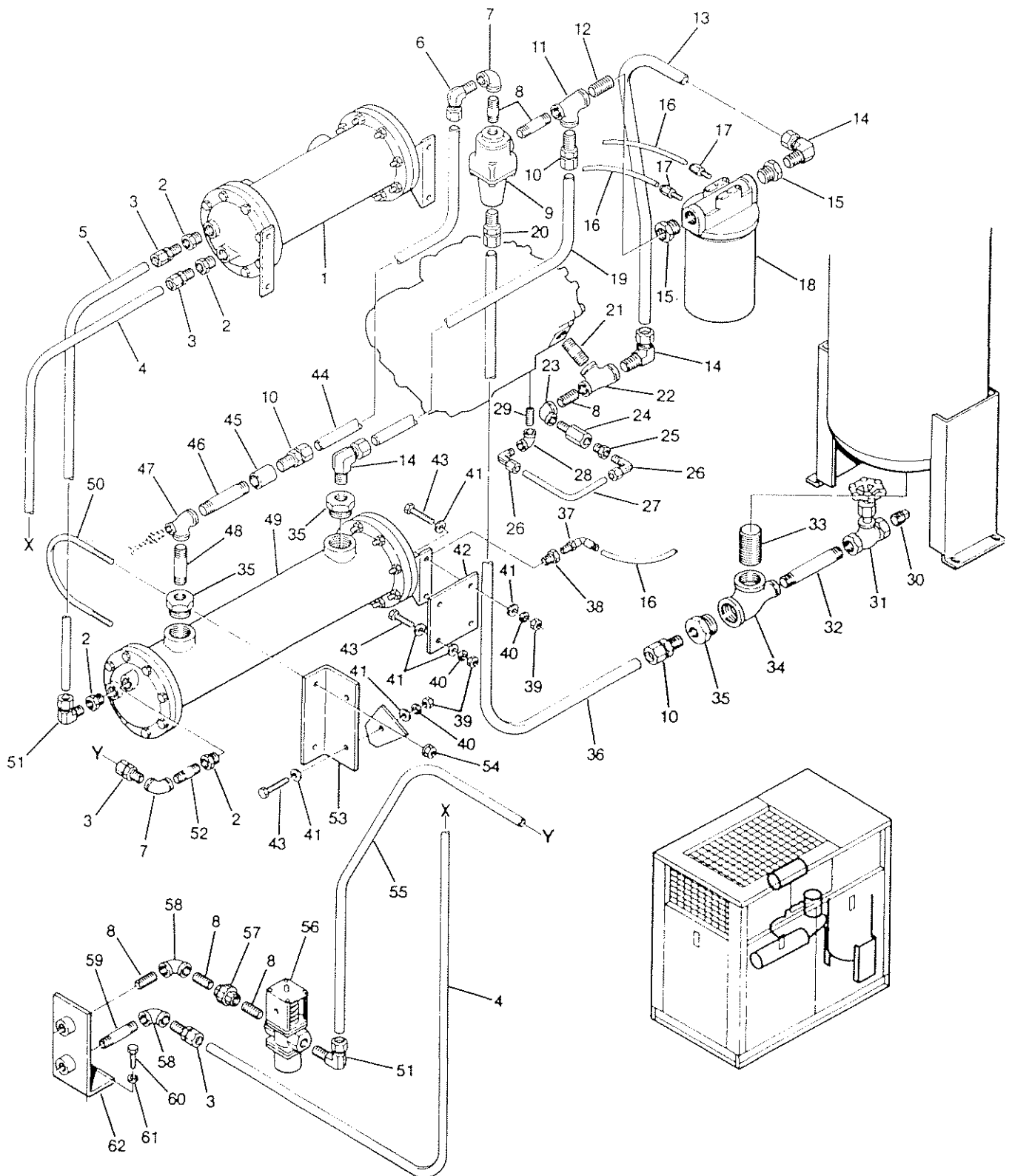
*** Para el mantenimiento de la trampa del separador nro. 040847, ordenar el kit de reparación nro. 044374.

CUANDO ORDENE PARTES, INDICAR EL NUMERO DE SERIE DEL COMPRESOR.

1.5. SISTEMA DE LUBRICACION Y ENFRIAMIENTO (ENFRIADO POR AIRE)



1.6. SISTEMA DE LUBRICACION Y ENFRIAMIENTO (ENFRIADO POR AGUA)



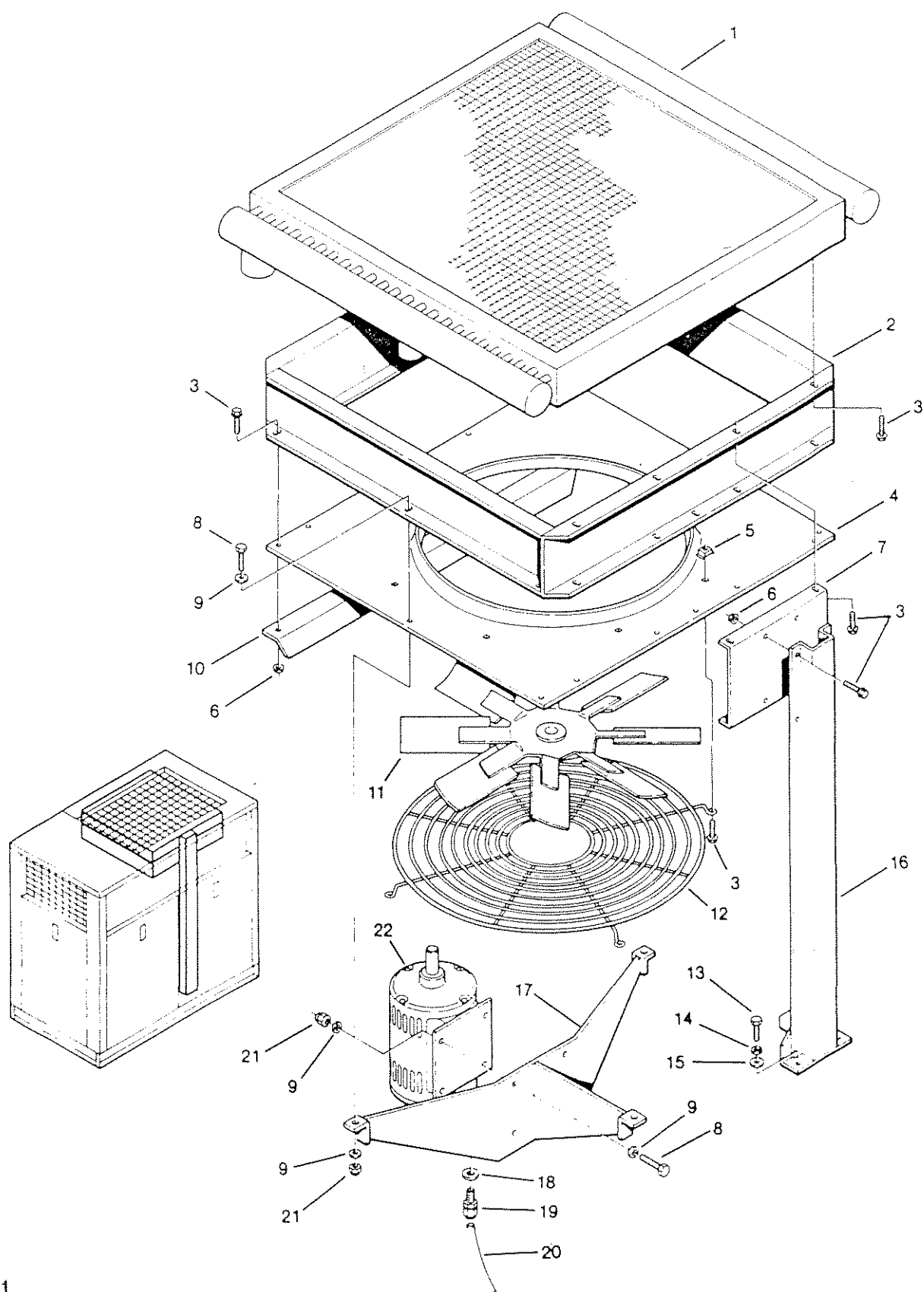
1.6. SISTEMA DE ENFRIAMIENTO Y LUBRICACION (ENFRIADO POR AGUA)

NUMERO	DESCRIPCION	NRO. PARTE	CANT.
1	Intercambiador de calor	250017-527	1
2	Buje, reducción hexagonal 1" x 3/4" NPT	802104-030	4
3	Conector, tubo 3/4" x 3/4" NPT M	810212-075	4
4	Tubo, entrada de agua a postenfriador 3/4"	250033-204	1
5	Tubo, postenfriador a enfriador de aceite 3/4"	250033-205	1
6	Codo, tubo 90° 1" NPT x 3/4" M	810516-075	1
7	Codo, tubo 90° 3/4" NPT	801515-030	2
8	Niple corto 3/4" NPT	822212-000	6
9	Válvula termostática	250025-620	1
10	Conector tubo 1" x 1" NPT	810216-100	3
11	Te, reducción 1" NPT x 3/4" x 1"	802204-034	1
12	Niple corto 1" NPT	822216-000	1
13	Tubo, filtro / inyección 1" od	250031-231	1
14	Codo, tubo 90° 1" NPT x 1"	810516-100	2
15	Buje, reducción hexagonal 1 1/4" x 1" NPT	802105-040	2
16	Tubo, nylon 1/4"	842215-004	#
17	Conector, tubo 1/4" x 1/4" NPT	250024-685	1
18	Filtro, aceite	250025-521	1
19	Tubo, filtro de aceite a enfriador 1"	250033-208	1
20	Conector, tubo 3/4" x 3/4" NPT M	810216-075	1
21	Niple, 3/4" x 2"	822112-020	1
22	Te, reducción 1" NPT x 3/4" x 3/4"	802204-033	1
23	Codo, reducción 3/4" NPT x 1/2"	801603-020	1
24	Orificio calibrado, 1/2" x 1/2"	234125-109	1
25	Buje de reducción 1/2" x 1/4" NPT	807602-010	1
26	Codo, tubo 90° 3/8" NPT x 1/4"	810506-025	2
27	Tubo de acero 1/4"	841115-006	1
28	Codo, tubo 90° 1/4" NPT	801515-010	1
29	Niple corto 1/4"	822204-000	1
30	Tapón 1/2" NPT	807800-020	1
31	Válvula globo 1/2"	041007	1
32	Niple 1/2" NPT x 4"	822108-040	3

33	Niple corto 1 1/2" NPT	822224-000	1
34	Te, reducción 1 1/2" NPT x 1/2" x 1 1/2"	802206-026	1
35	Buje., reducción hexagonal 1 1/2" x 1" NPT	802106-040	1
36	Tubo tanque 1"	250031-230	1
37	Codo, 90° 1/4" NPT x 1/4" bronce	250025-850	1
38	buje, reducción 3/8" NPT x 1/4"	807601-010	1
39	tuerca, hexagonal 3/8" UNC zincada	825006-337	6
40	Arandela elástica, 3/8"	837506-094	6
41	Arandela, plana 3/8" zincada	837206-071	12
42	Soporte, cubre enfriador de aceite	250033-188	1
43	Bulón, hexagonal 3/8" UNC x 1" gr5	828606-100	6
44	Tubo a enfriador de aceite 1"	801215-040	1
45	Acople, tubo 1"	801215-040	1
46	Niple, tubo 1" NPT x 6"	822116-060	1
47	Te, reducción 1" NPT x 1/2" x 1"	802204-024	1
48	Niple, tubo 1" NPT x 3"	822116-030	1
49	Intercambiador de calor	408373	1
50	Abrazadera 1/2" x 4"	829008-400	1
51	Codo tubo 90° 3/4" NPT x 3/4"	810512-075	2
52	Niple, tubo 3/4" NPT x 2 1/2"	822112-025	1
53	Soporte, enfriador 6"	250019-027	1
54	Tuerca, hexagonal 1/2" UNC	825008-448	2
55	Tubo, enfriador de aceite a válvula reguladora de agua	250033-206	1
56	Válvula, reguladora de agua 3/4"	047398	1
57	Unión, tubo 3/4"	802515-030	1
58	Codo, tubo 90° 3/4" NPT	801515-030	2
59	Niple, tubo 3/4" NPT x 8"	822112-085	1
60	Bulón, hexagonal 1/2" UNC x 1 1/2" gr5	828608-150	1
61	Arandela, elástica 1/2"	837508-125	1
62	Soporte, conexión de agua 3/4"	250017-234	1

CUANDO ORDENE PARTES, INDICAR EL NUMERO DE SERIE DEL COMPRESOR

1.7. CONJUNTO DEL ENFRIADOR DE ACEITE

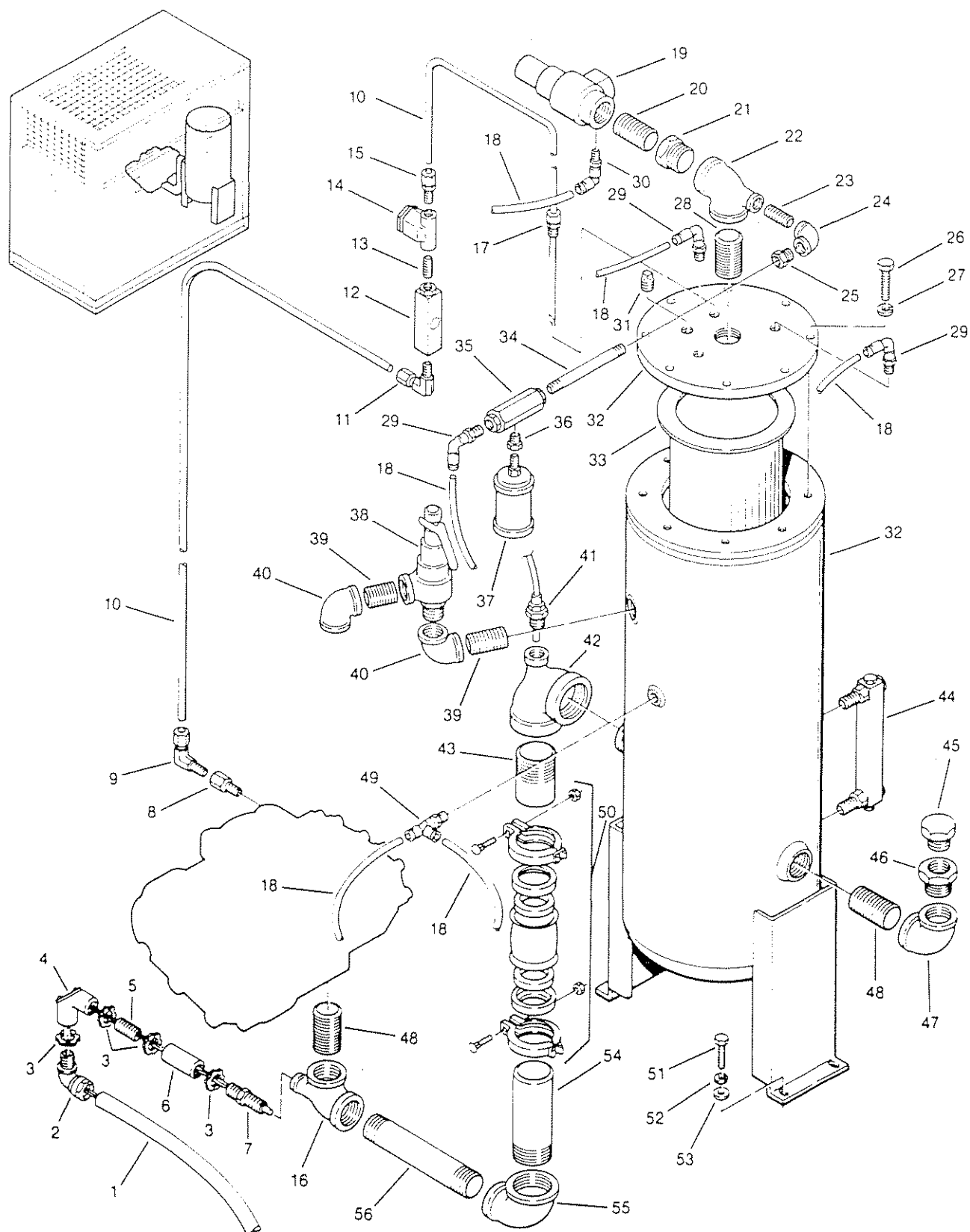


1.7. CONJUNTO DEL ENFRIADOR DE ACEITE

NUMERO	DESCRIPCION	NRO. PARTE	CANT.
1	Enfriador de aceite	250015-525	1
2	Adaptador, Venturi	250017-271	1
3	Bulón hexagonal serretado 5/16" UNC x 3/4"	829705-075	22
4	Panel, Venturi	250017-494	1
5	Tuerca, 5/16" UNC	861405-092	4
6	Tuerca, hexagonal serretada 5/16" UNC	825305-283	14
7	Soporte, enfriador	250018-114	1
8	Bulón, hexagonal 5/16" UNC x 1" gr5	828605-100	6
9	Arandela 5/16"	838205-071	6
10	Soporte, enfriador	250018-121	1
11	Ventilador, 22" diámetro	241390	1
12	Protección ventilador, 24" diámetro	241501	1
13	Bulón, hexagonal 3/8" UNC x 1 1/4" gr5	828606-125	5
14	Arandela, elástica 3/8"	837506-094	5
15	Arandela, plana 3/8"	838206-071	5
16	Soporte, enfriador	250017-630	1
17	Soporte, ventilador motor	250017-499	1
18	Arandela 1 x 1/2"	847004-020	2
19	Prensacable 1/2"	250018-495	1
20	Cable, neoprene #12-4	850604-012	6
21	Tuerca, hexagonal 5/16"-18	825505-166	6
22	Motor, 2 HP	050557	1

CUANDO ORDENE PARTES, INDICAR EL NUMERO DE SERIE DEL COMPRESOR

1.8. SISTEMA DE DESCARGA DEL COMPRESOR (ENFRIADO POR AIRE)



1.8. SISTEMA DE DESCARGA DEL COMPRESOR (ENFRIADO POR AIRE)

NUMERO	DESCRIPCION	NRO. PARTE	CANT.
1	Caño flexible 1/2"	846315-050	#
2	Codo, 90°	846600-050	1
3	Tuerca de cierre 1/2"	847200-050	4
4	Codo, 90 ° 1/2"	846915-050	1
5	Conector	845800-008	#
6	Acople 1/2"	250007-179	1
7	Control de temperatura 240 °F	040588	1
8	Orificio calibrado 1/8" M x 1/8" F x .062	224427	1
9	Codo tubo 1/4" NPT x 1/8" M	810504-012	1
10	Tubo de acero 1/4"	841015-004	#
11	Codo tubo 1/4" NPT x 1/4" M	810504-024	1
12	Visor de vidrio	046559	1
13	Niple 1/4" NPT galvanizado	823204-000	4
14	Filtro tipo V	241771	1
15	Conector, tubo 1/4" x 1/8" NPT M	810204-012	1
16	Te, de reducción 1 1/2" x 1/2" x 1 1/2" NPT	802206-026	1
17	Conector, tubo 1/4" z 1/4" NPT	020169	1
18	Tubo, nylon 1/4"	842215-004	#
19	Válvula retención / presión mínima **	241581	1
20	Niple, tubo 1 1/4"	822220-000	3
21	Buje, reducción hexagonal 1 1/2" NPT 1 1/4"	802106-050	1
22	Te, reducción 1 1/2" x 1/2" x 1 1/2" NPT	802206-026	2
23	Niple, tubo 1/2"	822208-000	1
24	Codo, tubo 90° 1/2" NPT	801515-020	2
25	Buje, reducción hexagonal 1/2" NPT x 1/4"	802102-010	1
26	Bulón cabeza hexagonal 5/8" UNC x 2" gr5	828610-200	8
27	Arandela, elástica 5/8"	837510-156	8
28	Niple, tubo 1 1/2" NPT x 3"	822124-030	1
29	Codo, tubo 1/4" NPT x 1/4" M	250025-850	2
30	Codo, tubo 1/4" NPT x 1/8" M	250025-849	1
31	Tapón 1/2" NPT	807800-020	1
32	Tanque, separador	250015-284	1

1.8. SISTEMA DE DESCARGA DEL COMPRESOR (ENFRIADO POR AIRE)
(Continuación)

NUMERO	DESCRIPCION	NRO. PARTE	CANT.
33	Elemento separador	408167-005	1
34	Niple, tubo 1/4" NPT x 5"	822104-050	1
35	Válvula blowdown 1/4"	250025-655	1
36	Buje de reducción 1/4" x 1/8"	807600-005	1
37	Silenciador, aire comprimido 1/8"	043196	1
38	Válvula de seguridad 175 PSI	248344	1
39	Niple corto 1"	822216-000	2
40	Codo, tubo 90° 1"	801515-040	2
41	Visor, temperatura	042582	1
42	Te de reducción 2 1/2" NPT x 1/2" x 2 1/2"	802210-020	1
43	Niple medio 2 1/2" x 4"	822840-040	1
44	Visor, nivel de aceite	046558	1
45	Tapón, o-ring 1 1/4"	040029	1
46	Adaptador, filtro	020044	1
47	Codo, tubo 90° 1 1/2"	801515-060	1
48	Niple corto 1 1/2"	822224-000	2
49	Te, tubo 1/4"	250031-333	1
50	Acople, Flexmaster 2 1/2"	040648	1
51	Bulón hexagonal 1/2" UNC x 1 1/2" gr5	828608-150	11
52	Arandela elástica 1/2"	837508-125	11
53	Arandela 1/2"	837208-112	4
54	Niple, medio 2 1/2" x 9"	822840-090	1
55	Codo, reducción 2 1/2" x 1 1/2"	801610-060	1
56	Niple, corto 1 1/2" x 9 1/2"	822124-095	1

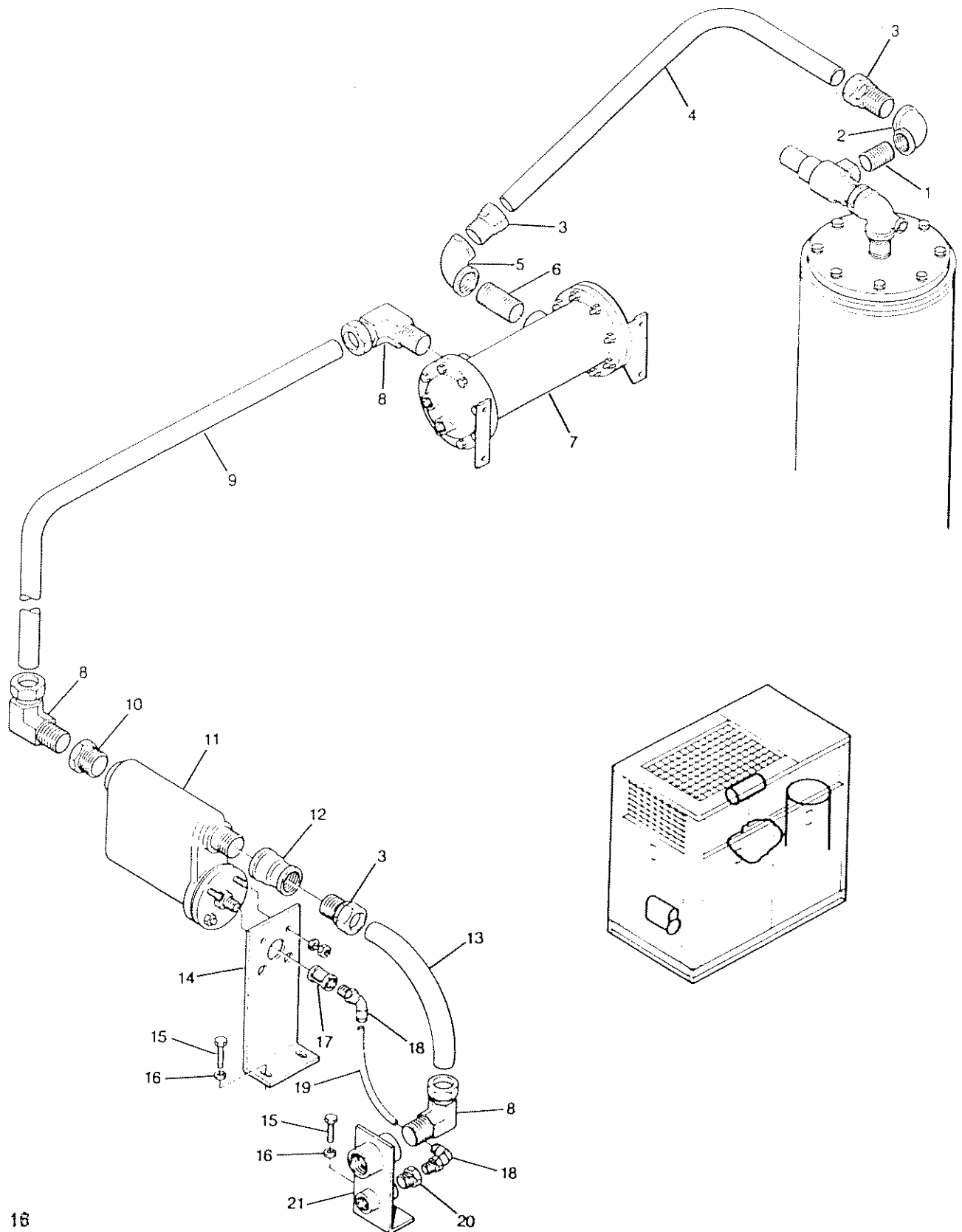
Consultar con la fábrica.

* Para el mantenimiento del filtro tipo V nro. 241771, ordenar el kit de reparación nro. 241772.

** Para el mantenimiento de la válvula de retención / presión mínima nro. 241581, ordenar el kit de reparación nro. 250020-344.

CUANDO ORDENE PARTES, INDICAR EL NUMERO DE SERIE DEL COMPRESOR

1.9. SISTEMA DE DESCARGA DEL COMPRESOR (ENFRIADO POR AGUA)



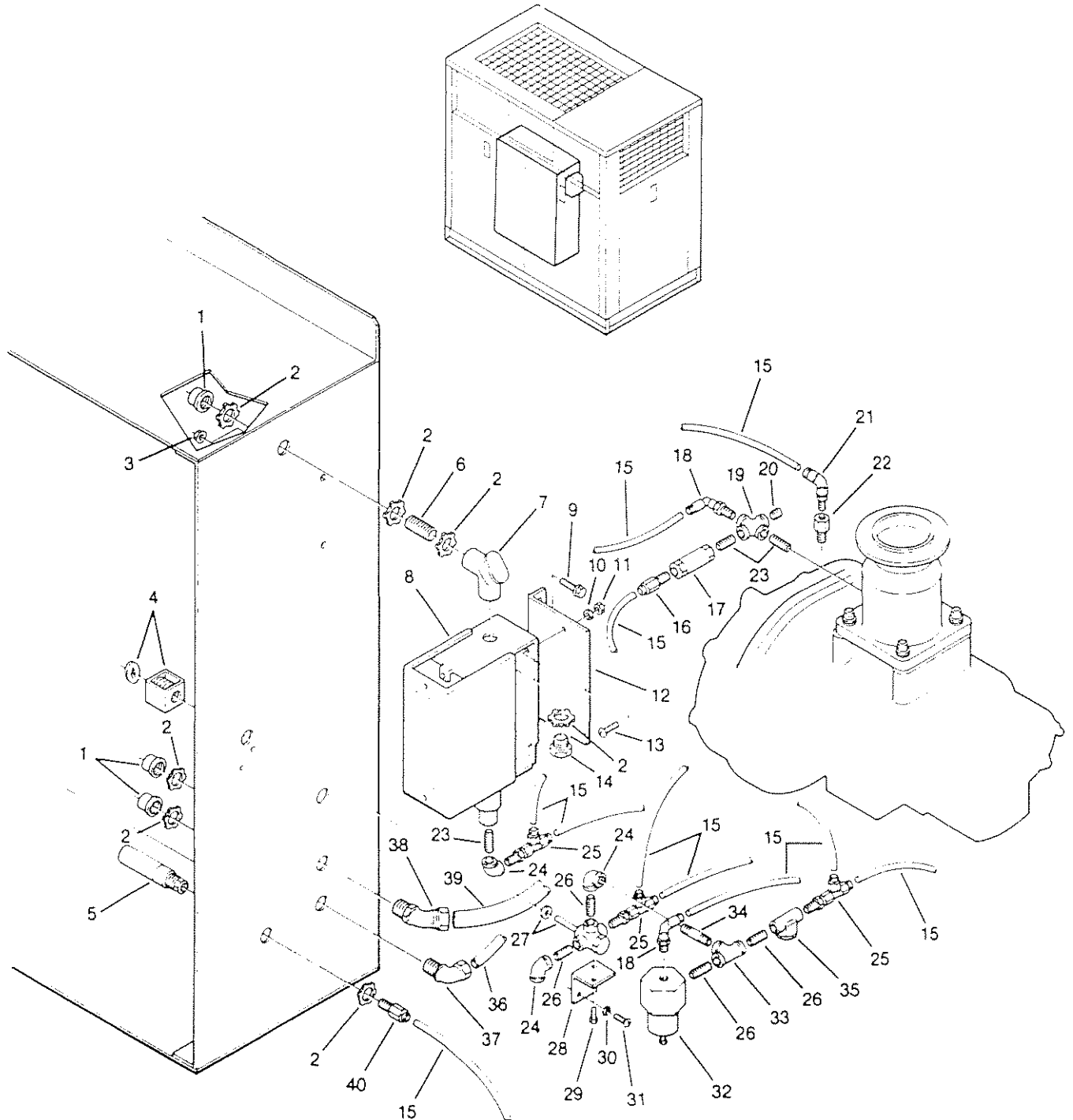
1.9. SISTEMA DE DESCARGA DEL COMPRESOR (ENFRIADO POR AGUA)

NUMERO	DESCRIPCION	NRO. PARTE	CANT.
1	Niple corto 1 1/4"	822220-000	1
2	Codo, reducción 1 1/2" x 1 1/4"	801606-050	1
3	Conector, tubo 1 1/2" x 1 1/2" NPT	810224-150	3
4	Tubo, válvula de retención presión mínima/ postenfriador	250018-400	1
5	Codo, tubo 90° 1 1/2"	801515-060	1
6	Niple, tubo 1 1/2" x 3"	822124-030	1
7	Intercambiador de calor	250017-527	1
8	Codo, tubo 90° 1/2" NPT x 1 1/2" M	810524-150	3
9	tubo, postenfriador / separador 1 1/2"	250018-401	1
10	Buje, reducción 2" x 1 1/2"	802108-060	1
11	Separador / trampa s" *	040847	1
12	Acople, reducción 2" x 1 1/2"	801016-012	1
13	Tubo, 1 1/2"	250018-252	1
14	Soporte, trampa separador	250018-378	1
15	bulón hexagonal 1/2" UNC x 1 1/2" gr5	828608-150	3
16	Arandela, elástica 1/2"	837508-125	3
17	Acople, 1/2"	801215-020	1
18	Codo, conector 1/2" NPT x 3/8"	250024-711	2
19	Tubo, termoplástico 3/8"	250024-746	1
20	Buje, reducción 3/4" x 1/2"	802103-020	1
21	Soporte conexión de aire y condensación	250017-233	1

* Para el mantenimiento del separador / trampa nro. 040847, ordenar el kit de reparación nro. 044374.

CUANDO ORDENE PARTES, INDICAR EL NUMERO DE SERIE DEL COMPRESOR

1.10 CONTROLES NEUMATICOS



1.10 CONTROLES NEUMATICOS

NUMERO	DESCRIPCION	NRO. PARTE	CANT.
1	Buje 1/2"	848815-050	3
2	Tuerca de cierre 1/2"	847200-050	7
3	Tuerca, hexagonal serretada 5/16"	825305-283	2
4	Válvula solenoide	250030-567	1
5	Switch, presión 135 PSI	250017-991	1
6	Niple, conducto 1/2" NPT x 1 1/2"	250007-169	1
7	Codo, 90° 1/2"	846915-050	1
8	Switch, presión 0-150#	040694	1
9	Bulón, serretado 5/16" UNC x 3/4"	829705-075	2
10	Arandela elástica #10	837802-047	2
11	Tuerca, hexagonal #10-32	825801-130	2
12	Soporte, switch de presión	250018-146	1
13	Bulón #10-32 x 1/2"	831702-050	2
14	Niple 1/2"	847815-050	1
15	Manguera, nylon 1/4"	842215-004	#
16	Conector, tubo 1/4" x 1/4"	250024-685	1
17	Válvula de retención 1/4"	049905	1
18	Codo, tubo 1/4" x 1/4"	250025-850	2
19	Cruz, tubo 1/4"	806315-010	1
20	Orificio calibrado 1/4"	232874	1
21	Codo, tubo 1/4" NPT x 1/8"	250025-849	1
22	Orificio calibrado	026367	1
23	Niple corto 1/4"	823204-000	5
24	Codo, tubo 90° 1/4" NPT	803515-010	1
25	Te, tubo 1/4"	250031-333	2
26	Niple corto 1/4"	823104-000	4
27	Válvula solenoide, 3 vías 1/4"	250017-993	1
28	Soporte, válvula solenoide	250030-037	1
29	Bulón, tc-f #8-32 x 3/8"	835601-038	2
30	Arandela, de cierre externa #10	838402-025	4
31	Bulón, tc-f #8-32 x 3/8"	835601-038	2
32	Válvula, presostato*	250017-280	1

1.10 CONTROLES NEUMATICOS
(Continuación)

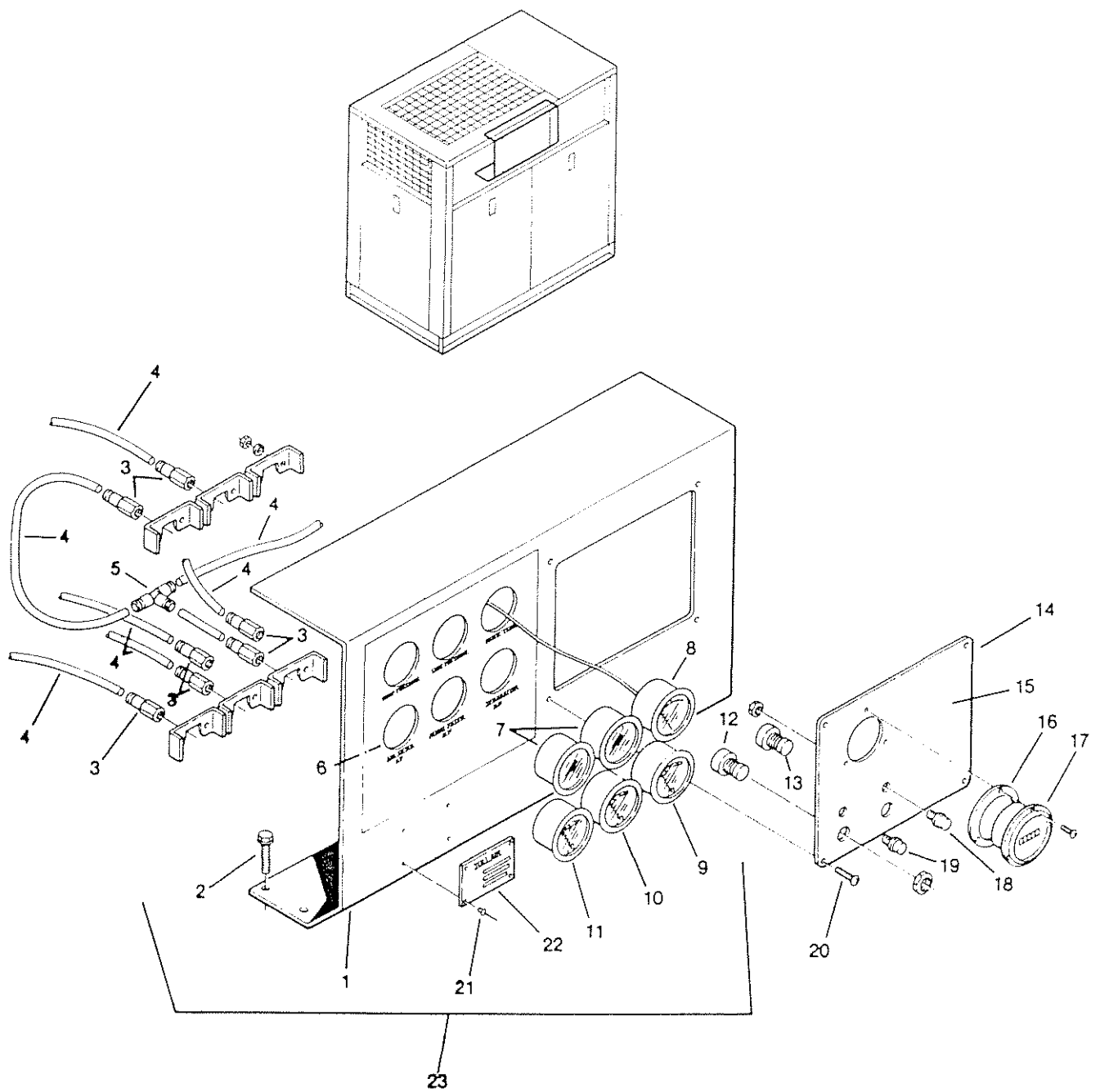
NUMERO	DESCRIPCION	NRO. PARTE	CANT.
33	Te, tubo 1/4"	804415-010	1
34	Niple, tubo 1/4" NPT x 1 1/2"	823104-015	1
35	Filtro, tipo V 1/4"	241771	1
36	Cable neoprene #12-4	850604-012	6
37	Prensacable, codo 90° 3/4"	250018-498	1
38	Codo, 45° 1/2"	846500-050	1
39	Conducto, flex 1/2"	846315-050	4
40	Conector, tubo 1/4" x 1/8" NPT	250024-684	1

Consultar con la fábrica

* Para el mantenimiento de la válvula del presostato nro. 250017-280 , ordenar el kit de reparación nro. 250019-453.

CUANDO ORDENE PARTES, INDICAR EL NUMERO DE SERIE DEL COMPRESOR

1.11 PANEL DE INSTRUMENTOS Y PARTES

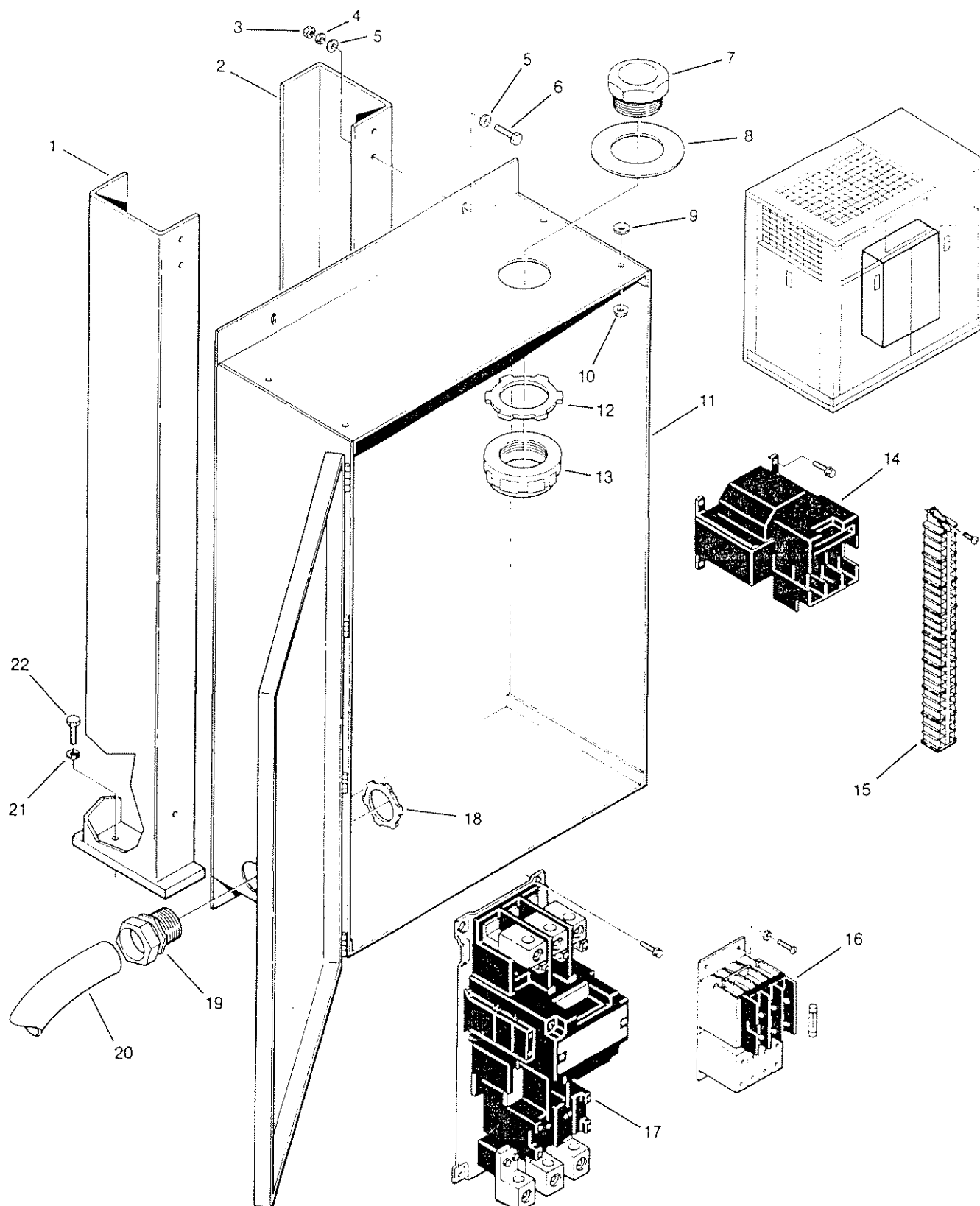


1.11 PANEL DE INSTRUMENTOS Y PARTES

NUMERO	DESCRIPCION	NRO. PARTE	CANT.
1	Panel de instrumentos	250019-481	1
2	Bulón, serretado 5/16" UNC x 3/4"	829705-075	4
3	Conector tubo H	250025-922	7
4	Manguera, nylon 1/4"	842215-004	#
5	Te, unión 1/4"	250024-738	1
6	Calcomanía, panel de instrumentos	250015-500	1
7	Visor, presión	250005-185	2
8	Visor, temperatura	042582	1
9	Visor, presión diferencial	250003-798	1
10	Visor, presión diferencial	250003-799	1
11	Visor, vacío	250003-797	1
12	Switch, parada	250016-351	1
13	Switch, arranque	250016-350	1
14	Panel eléctrico	250015-471	1
15	Calcomanía, placa indicadora	250015-483	1
16	Junta, horómetro	410353	1
17	Horómetro	250015-715	1
18	Portalámpara	043383	2
	. Cristal, rojo	043384	1
	. Bulbo	043386	2
	. Junta, portalámpara	241808	2
	. Junta, cristal	241809	2
19	Portalámpara	043383	2
	. Cristal, rojo	043384	1
	. Bulbo	043386	
	. Junta, portalámpara	241808	2
	. Junta, cristal	241809	2
20	Bulón, tc-f #8-32 x 1/2"	835601-050	4
21	Rivete pop 1/8" x 1/2"	843102-050	4
22	Chapa de identificación Sullair	040052	1
23	Panel de Instrumentos, conjunto	250031-339	1

CUANDO ORDENE PARTES, INDICAR EL NUMERO DE SERIE DEL COMPRESOR

1.12 PANEL ELECTRICO Y PARTES

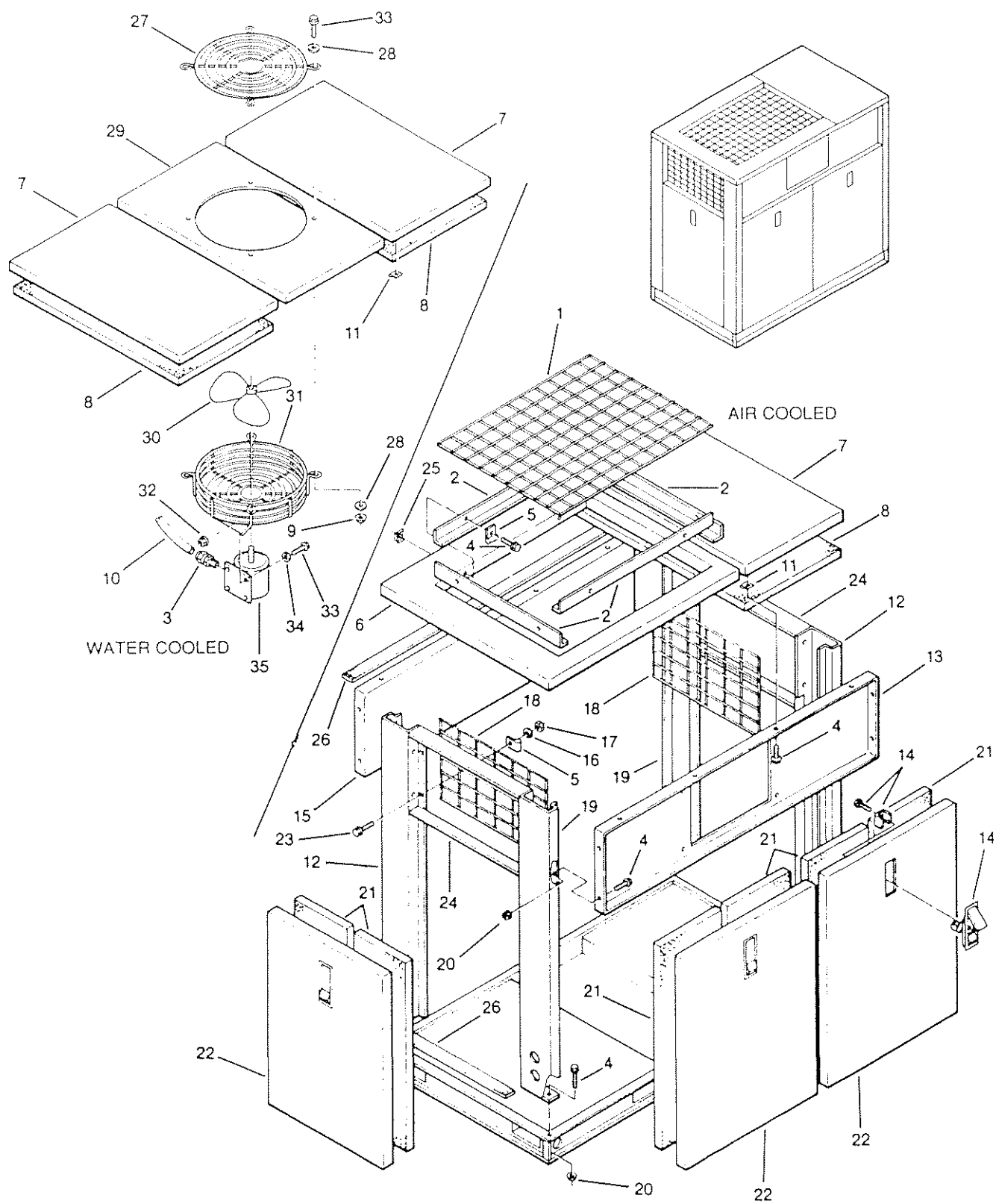


1.12 PANEL ELECTRICO Y PARTES

NUMERO	DESCRIPCION	NRO. PARTE	CANT.
1	Soporte, arrancador - mano izquierda	250017-978	1
2	Soporte, arrancador - mano derecha	250017-977	1
3	Tuerca hexagonal 3/8" UNC	824206-337	4
4	Arandela, elástica 3/8"	837506-094	4
5	Arandela, regular 3/8"	838206-071	8
6	Bulón hexagonal 3/8" UNC x 1 1/4" gr 5	828606-125	4
7	Níple, 1 1/4"	847815-125	1
8	Junta, panel de instrumentos	250019-557	1
9	Junta, arandela 5/16" x 3/4"	250029-176	4
10	Tuerca, hexagonal serretada 5/16" UNC	825305-283	10
11	Arrancador, 460 V	250015-667	1
12	Tuerca de cierre, 1 1/4"	847200-125	1
13	Buje, conducto plástico 1 1/4"	848815-125	1
14	Transformador, 350 VA	249536	1
15	Bloque, terminal	041493	1
16	Porta fusible	250019-773	1
17	Arrancador, MFV tamaño 3	052362	1
18	Tuerca de fijación conducto 1	847200-150	1
19	Prensacable #4	250014-557	2
20	Cable, tipo G-Gc 4ga	250014-306	4
21	Arandela, elástica 1/2"	837508-125	11
22	Bulón hexagonal 1/2" UNC x 1 1/2" gr5	828608-150	11

CUANDO ORDENE PARTES, INDICAR EL NUMERO DE SERIE DEL COMPRESOR

1.13 CABINA

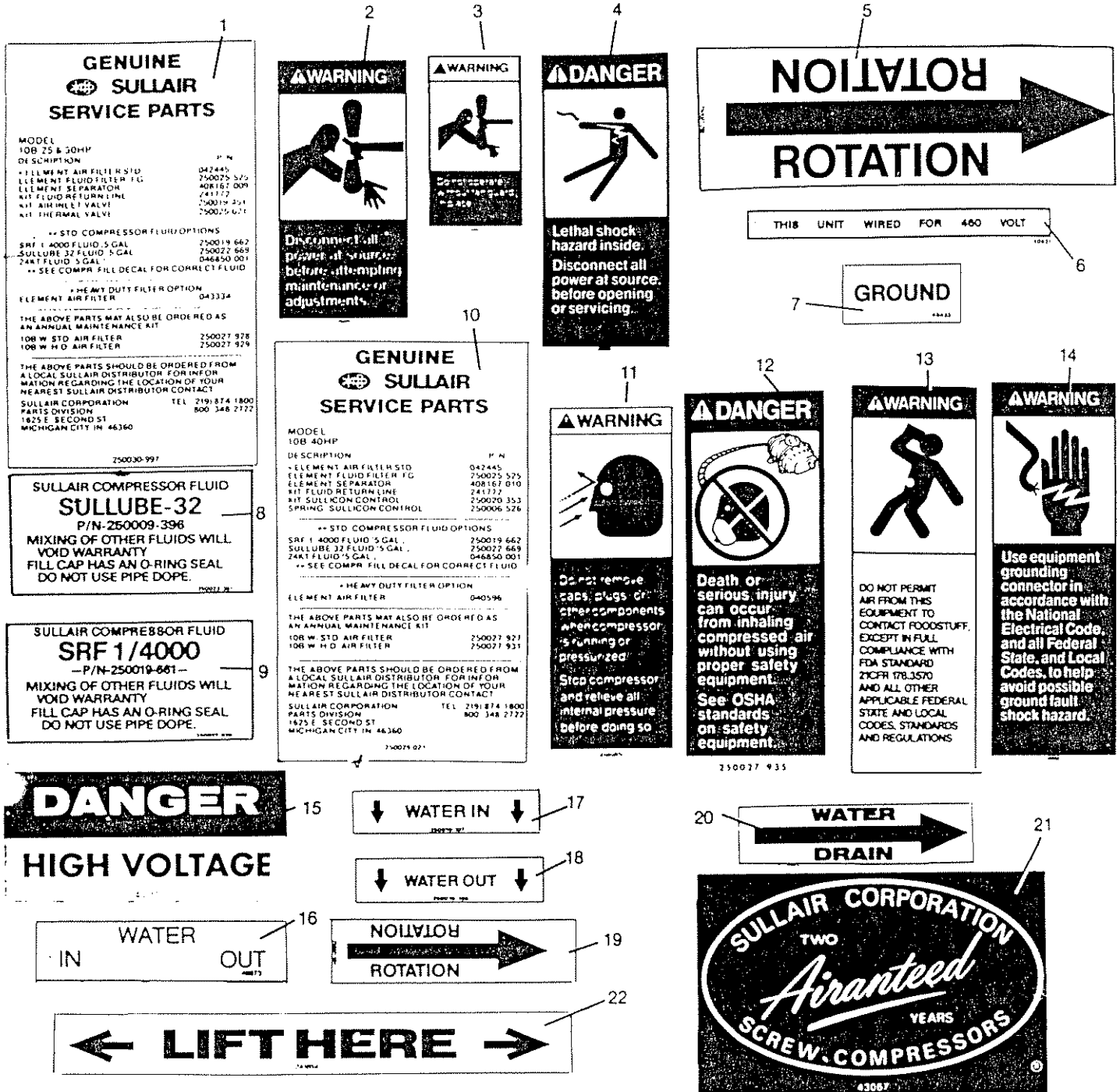


1.13 CABINA

NUMERO	DESCRIPCION	NRO. PARTE	CANT.
1	Grilla, enfriador	250018-295	1
2	Angulo, sello	250018-291	2
3	Prensacable 1/2"	250021-321	1
4	Bulón hexagonal serretado 5/16" UNC x 3/4"	829705-075	36
5	Grampa 1/4"	043357	8
6	Chasis, superior	250018-268	1
7	Panel, superior	250018-309	1
8	Panel, fibra de vidrio superior	250020-012	1
9	Tuerca hexagonal serretada 5/16" UNC zincada	825305-283	4
10	Cable, neoprene #16-4	850604-016	6
11	Tuerca, retén 5/16" UNC	861505-140	8
12	Panel, derecho	250018-609	2
13	Panel, lado delantero	250017-311	1
14	Cierre puerta ajustable	049764	6
15	Panel, lado trasero	250017-312	1
16	Arandela, elástica 1/4"	837504-062	4
17	Tuerca, hexagonal 1/4"	824204-2264	4
18	Grilla, cabina posterior	250018-667	2
19	Panel, izquierdo	250018-610	2
20	Tuerca hexagonal serretada 5/16" UNC zincada	825305-283	36
21	Panel, fibra de vidrio puerta	250020-015	12
22	Panel, acceso	250017-310	6
23	Bulón hexagonal 1/4" UNC	828104-100	16
24	Panel, extremo	250018-646	2
25	Tuerca, retención 5/16" UNC	861405-092	8
26	Filtro	043502	112
27	Protección, ventilador 20"	241137	1
28	Arandela, plana 5/16"	838205-071	8
29	Panel, acceso superior	250017-308	1
30	Ventilador 18"	410358	1
31	Protección escape del ventilador	410179	1

CUANDO ORDENE PARTES, INDICAR EL NUMERO DE SERIE DEL COMPRESOR

1.14 CALCOMANIAS



1.14. CALCOMANIAS

NUMERO	DESCRIPCION	NRO. PARTE	CANT.
1	Calcomanía, kit de mantenimiento 50 HP	2501030-997	1
2	Señal, advertencia del ventilador	049855	2
3	Señal, advertencia acceso al ventilador	049965	1
4	Señal, peligro de electrocución	049850	1
5	Calcomanía, rotación	250021-286	1
6	Calcomanía, 460 volt	040631	1
7	Calcomanía, terminal a tierra	045433	1
8	Calcomanía, aceite Sullube-32 del compresor	250023-361	1
9	Calcomanía, aceite SRF 1/4000	250022-839	1
10	Calcomanía, kit de mantenimiento 50 HP	250029-021	1
11	Señal, advertencia tapa de llenado de aceite	049685	1
12	Señal, peligro de respiración	250027-935	1
13	Señal, advertencia 'no ingerir'	250003-144	1
14	Señal, advertencia electrocución	049852	1
15	Calcomanía, peligro alto voltaje	042218	1
16	Calcomanía, entrada/salida de agua	049873	1
17	Calcomanía, ingreso de agua	250019-107	1
18	Calcomanía, egreso de agua	250019-108	1
19	Calcomanía, rotación	250021-564	1
20	Calcomanía, drenaje de agua	250022-310	1
21	Calcomanía, 'Airanteed' (garantía 2 años)	043067	1
22	Calcomanía, horquilla de elevación	241814	1

CUANDO ORDENE PARTES, INDICAR EL NUMERO DE SERIE DEL COMPRESOR